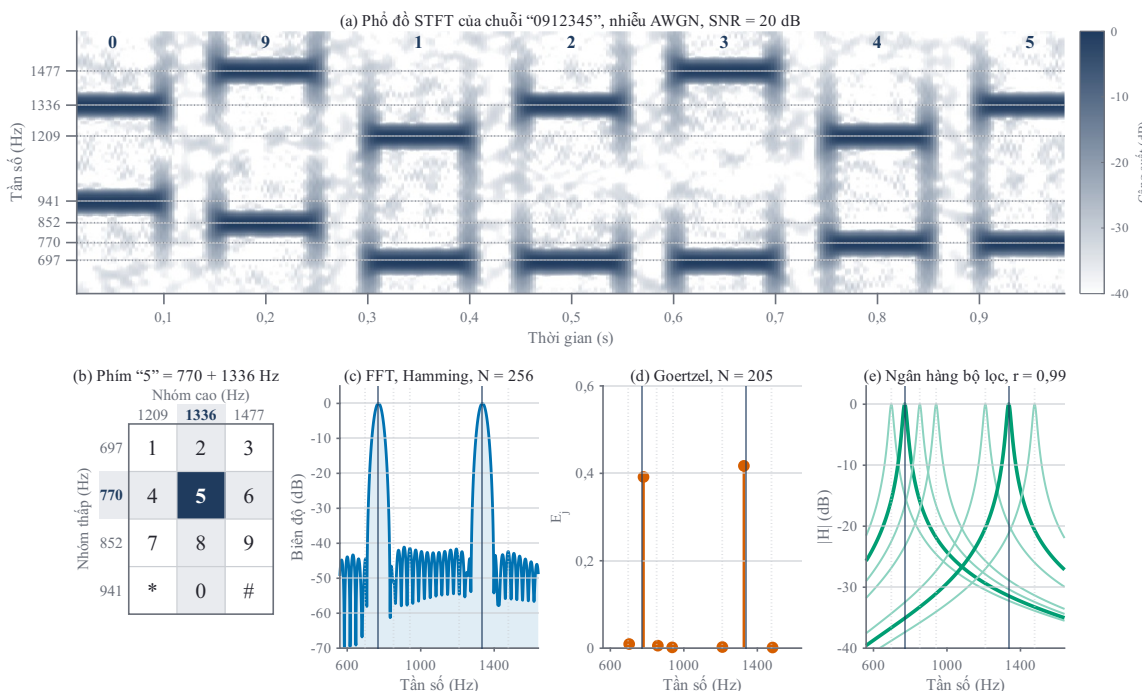


Xây dựng hệ thống tự động phát và giải mã tín hiệu điện thoại DTMF: so sánh FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc

Dual-Tone Multi-Frequency Signal Generation and Decoding

Đỗ Hồng Nhất*, Nguyễn Thu Hà, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Đăng, Lê Đức Anh,
Nguyễn Minh Hiếu, Hồ Văn Hoàng Quân, Nguyễn Trí Dũng, Trương Minh Tân,
Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Minh Trí, Đặng Nguyễn Lâm, Huỳnh Nguyễn Bảo Khương,
Nguyễn Duy Tiến, Cao Tiến Thành, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Tiến Mạnh,
Nguyễn Cửu An Phú



Tóm tắt: Tín hiệu DTMF mã hoá mỗi phím điện thoại bằng hai tần số, và bộ thu phải nhận đúng phím ngay cả khi đường truyền có nhiễu. Để tìm phương pháp giải mã phù hợp, đề tài xây dựng trên MATLAB một phần mềm phát tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 và giải mã bằng ba phương pháp: biến đổi Fourier nhanh (FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng. Ba phương pháp dùng chung một quy tắc quyết định nên khác biệt về kết quả chỉ đến từ cách đo năng lượng cũng như về độ chính xác giải mã khi có nhiễu và về khối lượng tính toán. Kết quả cho thấy không có phương pháp nào quá vượt trội, ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất trong khi Goertzel cần ít phép tính nhất. Do đó, Goertzel phù hợp với thiết bị ít tài nguyên, còn ngân hàng bộ lọc phù hợp với môi trường nhiễu nhiễu. Ngoài tín hiệu tổng hợp, phần mềm còn giải mã trực tiếp âm DTMF thu từ micro, phím hiện ra khoảng 0,1 s sau khi âm bắt đầu.

Từ khóa: DTMF, thuật toán Goertzel, biến đổi Fourier nhanh, bộ lọc IIR, giải mã tín hiệu, nhiễu.

Mã nguồn: <https://github.com/AIVIETNAM-AIO-DoHongNhat/DTMF>

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ	1
1.1 Tín hiệu DTMF	1
1.2 Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ	3
1.3 Phổ tần số của tín hiệu DTMF	4
1.4 Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu	4
1.5 Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc	5
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF: FFT, GOERTZEL VÀ NGÂN HÀNG BỘ LỌC	7
2.1 Phần xử lý chung của ba phương pháp	8
2.2 Phương pháp DFT/FFT	11
2.3 Phương pháp thuật toán Goertzel	14
2.4 Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải	17
2.5 So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết	20
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF	23
3.1 Sơ đồ chức năng	23
3.2 Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu	23
3.3 Kiến trúc phần mềm	24
3.4 Tổ chức mã nguồn và chuẩn giao tiếp	25
3.5 Giải mã trực tiếp từ micro	26

3.6	Giao diện người dùng	28
3.7	Kiểm thử	30
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, khả năng chịu nhiễu VÀ CHI PHÍ TÍNH TOÁN		32
4.1	Thiết lập thí nghiệm và tiêu chí đánh giá	32
4.2	Kết quả trên tín hiệu không nhiễu	33
4.3	Độ bền với nhiễu	33
4.4	Phân tích lỗi	35
4.5	So sánh chi phí tính toán	37
4.6	Nhận xét tổng hợp	39
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		40
5.1	Kết quả đạt được	40
5.2	Hạn chế	40
5.3	Hướng phát triển	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO		
PHỤ LỤC 1. Mã nguồn các hàm chính		
PHỤ LỤC 2. Bảng số liệu chi tiết		
PHỤ LỤC 3. Bảng đóng góp của các thành viên		

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
AWGN	Additive White Gaussian Noise (nhiều Gauss trắng cộng tính)
BIBO	Bounded Input Bounded Output (vào giới hạn, ra giới hạn)
DFT	Discrete Fourier Transform (biến đổi Fourier rời rạc)
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency (âm đa tần kép)
FFT	Fast Fourier Transform (biến đổi Fourier nhanh)
FIR	Finite Impulse Response (đáp ứng xung hữu hạn)
IIR	Infinite Impulse Response (đáp ứng xung vô hạn)
ITU-T	Bộ phận Tiêu chuẩn hoá Viễn thông của Liên minh Viễn thông Quốc tế
SNR	Signal-to-Noise Ratio (tỷ số tín hiệu trên nhiễu)
STFT	Short-Time Fourier Transform (biến đổi Fourier thời gian ngắn)
f_s	Tần số lấy mẫu
N	Độ dài khung phân tích (số mẫu)
k	Chỉ số bin tần số trong DFT
Δf	Độ phân giải tần số, $\Delta f = f_s/N$
ω_0	Tần số cộng hưởng chuẩn hoá
r	Bán kính điểm cực của bộ lọc cộng hưởng
Q	Hệ số phẩm chất của bộ lọc
$H(z)$	Hàm truyền của hệ thống trong miền z
σ^2	Phương sai (công suất) của nhiễu Gauss
P_j	Công suất đo được tại tần số thứ j của một khung, $j = 1, \dots, 8$
P_{khung}	Công suất tham chiếu của khung dùng để chuẩn hoá
E_j	Công suất đã chuẩn hoá tại bin thứ j của một khung
ρ	Tỷ lệ năng lượng của bảy bin chuẩn, $\rho = \sum_{j=1}^7 E_j$
c_g	Hệ số bù độ lợi của hàm cửa sổ
τ	Thời hằng của bộ lọc cộng hưởng
BW	Băng thông -3 dB của bộ lọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng tần số chuẩn DTMF theo khuyến nghị ITU-T Q.23.	1
Bảng 1.2	Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.	3
Bảng 2.1	So sánh các hàm cửa sổ.	12
Bảng 2.2	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.	13
Bảng 2.3	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.	16
Bảng 2.4	So sánh bộ lọc FIR và IIR.	17
Bảng 2.5	Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$	20
Bảng 2.6	Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.	21
Bảng 2.7	Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.	22
Bảng 3.1	Các hàm chính của hệ thống.	26
Bảng 3.2	Độ trễ báo phím ở chế độ giải mã trực tiếp, tính từ lúc âm bắt đầu, quét 81 vị trí của âm so với lưới khung; chưa gồm độ trễ bộ đệm của thiết bị âm thanh.	27
Bảng 3.3	Phân bố 189 ca kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.	31
Bảng 4.1	Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$	34
Bảng 4.2	Thời gian chạy đo được trong lần chạy thực nghiệm chính (MATLAB R2026a), so với số phép nhân lý thuyết.	38
Bảng 4.3	So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.	39
Bảng PL2.1	Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.	
Bảng PL2.2	Độ chính xác theo SNR, nhiễu ± 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.	
Bảng PL2.3	Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.	
Bảng PL3.1	Đóng góp của từng thành viên.	

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Minh hoạ chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz: âm 6000 Hz nằm trên tần số Nyquist bị gấp quanh $f_s/2$ và xuất hiện tại 2000 Hz. Hai đoạn ngang đánh dấu dải DTMF (697-1477 Hz) và dải hài bậc hai (1394-2954 Hz), đều nằm dưới $f_s/2$	4
Hình 2.1	Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp; phần dưới là ba bước dùng chung.	7
Hình 2.2	Lưu đồ luật quyết định cho một khung. Các điều kiện được xét theo thứ tự; khung dừng ở điều kiện đầu tiên không thoả và mang nhãn của điều kiện đó.	9
Hình 2.3	Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung trong tín hiệu phím “5”, đo bằng phương pháp Goertzel. Đường đứt nét là ngưỡng của điều kiện hài bậc hai. Hai cột vượt ngưỡng (770 Hz và 1336 Hz) là hàng và cột của phím; công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không.	10
Hình 2.4	Minh hoạ luật gộp khung. Các khung liên tiếp cho cùng một phím tạo thành một dải; khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dải; dải dài một khung bị bỏ.	11
Hình 2.5	Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.	13
Hình 2.6	Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.	15
Hình 2.7	Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung; công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.	17
Hình 2.8	Vị trí cực ($\times$) và điểm không ($\circ$) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị; cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$	19
Hình 3.1	Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF. . . .	23

Hình 3.2	Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; kiểm thử và kịch bản thực nghiệm gọi trực tiếp lớp xử lý và lớp dữ liệu.	25
Hình 3.3	Cấu trúc thư mục mã nguồn.	25
Hình 3.4	Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp; ba khối còn lại dùng chung cho cả ba bộ giải mã.	25
Hình 3.5	Lưu đồ một lượt thao tác trên giao diện. Nhánh ghi âm dùng chung bước giải mã <code>dtmf_run</code> với nhánh tổng hợp; nhánh giải mã trực tiếp lặp lại mỗi 50 ms cho tới khi người dùng nhấn Dừng.	29
Hình 3.6	Giao diện phần mềm với nguồn tổng hợp, sau khi phát chuỗi “0912345” ở SNR 20 dB và giải mã bằng Goertzel: chuỗi đọc được khớp 7/7 phím; không nút nào được tô màu nhấn vì lượt thao tác đã xong. Khung (C) hiển thị khung 14/39 tại $t = 0,346$ s, cặp $697 + 1209$ Hz ứng với phím “1”. Ô nhật ký trống do lần chạy không phát sinh lỗi.	30
Hình 4.1	Quy trình thí nghiệm của kịch bản <code>run_bench</code> . Mọi số liệu trong chương này được sinh từ tệp kết quả của quy trình này.	32
Hình 4.2	Độ chính xác theo SNR của ba phương pháp với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu ù 50 Hz (phải); 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc $\text{SNR} \geq 10$ dB.	34
Hình 4.3	Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Ma trận chỉ ghi các cặp đã căn chỉnh (2 phép thay phím); 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.	36
Hình 4.4	Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần <code>none</code> là khung được chấp nhận; <code>level</code> , <code>twist</code> và <code>harmonic</code> là ba lý do loại.	36
Hình 4.5	Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng tỷ lệ năng lượng, nhiễu AWGN. Giá trị 0,70 là ngưỡng sử dụng trong hệ thống; giá trị 0 tương ứng với việc bỏ điều kiện năng lượng.	37

Hình 4.6 Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Thời gian là kết quả của một lần chạy trên một máy; giữa các lần chạy, giá trị tuyệt đối thay đổi đến ba lần nhưng tỷ số giữa ba phương pháp ổn định. . . . 38

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Mỗi lần người dùng bấm phím để chọn dịch vụ trên tổng đài, nhập mã xác thực hay điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, phím bấm đó được truyền đi bằng hệ báo hiệu DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*), chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 [1]. Mỗi phím được mã hoá thành tổng của hai âm hình sin bao gồm một thuộc nhóm tần số thấp và một thuộc nhóm tần số cao rồi truyền ngay trên kênh thoại như một tín hiệu âm thanh thông thường.

Chính việc dùng chung kênh thoại đặt ra yêu cầu khắt khe cho phía thu. Bộ thu ở tổng đài hoặc hệ thống trả lời tương tác (IVR) phải đồng thời việc tín hiệu có thể đã bị suy giảm, lẫn nhiễu và thời lượng bấm của các phím không đồng đều. Việc phải khôi phục đúng chuỗi phím từ tín hiệu đó là rất quan trọng vì chỉ cần nhận sai hoặc bỏ sót một phím là thao tác của người dùng thất bại.

Dưới góc độ xử lý tín hiệu số, quy trình sẽ bắt đầu từ đo năng lượng tại bảy tần số đã biết trước rồi quyết định khung tín hiệu có chứa phím hay không. Bước đo có thể thực hiện theo ba cách dựa trên ba cơ sở toán học khác nhau: (i) Biến đổi Fourier nhanh (FFT) tính toàn bộ phổ rồi chỉ giữ lại vài bin cần dùng; (ii) Thuật toán Goertzel chỉ tính đúng những bin đó; (iii) Ngân hàng bộ lọc cộng hưởng lọc tín hiệu liên tục trong miền thời gian. Mỗi cách có một điểm cân bằng riêng giữa chi phí tính toán, độ phân giải tần số và khả năng chịu nhiễu.

Tuy nhiên, khi mỗi phương pháp được xây dựng riêng lẻ với tham số và luật quyết định của riêng nó, việc xác định chênh lệch về kết quả đến từ bản thân phương pháp hay từ cách ra quyết định sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy, đề tài xây dựng cả ba bộ giải mã trên cùng một luật quyết định và so sánh chúng trên cùng một bộ dữ liệu có kiểm soát mức nhiễu rồi chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ phát tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 cho 12 phím chuẩn, có khả năng cộng nhiễu ở mức SNR xác định để tạo dữ liệu kiểm thử có nhãn.

- Xây dựng ba bộ giải mã độc lập dựa trên DFT/FFT, thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng, dùng chung cách chia khung và luật quyết định để bảo đảm so sánh công bằng.

- So sánh định lượng ba phương pháp về độ chính xác, khả năng chịu nhiễu và chi phí tính toán trên cùng một bộ dữ liệu, từ đó chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

- Xây dựng phần mềm mô phỏng có giao diện trực quan cho phép phát, nghe, giải mã tín hiệu tổng hợp hoặc âm thu trực tiếp từ micro, và quan sát kết quả phân tích của từng phương pháp.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu:* tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 và ba phương pháp ước lượng công suất phổ dùng để giải mã tín hiệu này gồm biến đổi Fourier rời rạc (DFT/FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng.

- *Phạm vi nghiên cứu:*

- + Đề tài xét 12 phím chuẩn (0-9, *, #), cột 1633 Hz ứng với các phím A-D bị lược bỏ vì không có trên thiết bị thông dụng.

- + Tần số lấy mẫu được cố định ở $f_s = 8000$ Hz (bằng với tốc độ lấy mẫu của kênh thoại số).

- + Ba bộ giải mã được cài đặt theo khối, tức là nạp toàn bộ tín hiệu rồi mới chia khung, để dùng chung một cách chia khung và so sánh được với nhau. Chế độ thu từ micro giải mã theo luồng bằng cách đưa từng cửa sổ ngắn qua chính ba bộ giải mã này (mục 3.5). Mọi đánh giá định lượng ở Chương 4 dùng dữ liệu tổng hợp; tín hiệu thu qua micro chỉ được thử định tính.

- *Phương pháp nghiên cứu:* đề tài kết hợp hai phương pháp bổ trợ nhau:

- + Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích cơ sở toán học của từng phương pháp để chọn tham số thiết kế (độ dài khung, hàm cửa sổ, ngưỡng quyết định) và ước lượng chi phí tính toán.

- + Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm: xây dựng phần mềm trên MATLAB, đánh giá ba phương pháp trên dữ liệu tổng hợp có nhân với nhiễu AWGN và nhiễu μ 50 Hz ở SNR từ -5 đến 30 dB. Dữ liệu tổng hợp cho nhân chính xác, mức nhiễu điều khiển được và kết quả tái lập được bằng một lệnh; phần mềm được kiểm chứng bằng 189 ca kiểm thử tự động.

4. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Danh mục từ viết tắt và ký hiệu, Danh mục bảng, Danh mục hình, Mở đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, báo cáo được kết cấu thành 05 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tín hiệu DTMF và phân tích phổ.

Chương 2: Các phương pháp giải mã DTMF: FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm phát và giải mã DTMF.

Chương 4: Thực nghiệm đánh giá độ chính xác, khả năng chịu nhiễu và chi phí tính toán.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ

1.1 Tín hiệu DTMF

1.1.1 Nguyên lý âm kép và bảng tần số chuẩn

DTMF mã hoá mỗi phím bằng một cặp tần số xác định theo vị trí của phím trên ma trận bàn phím 4×3 : hàng ứng với tần số f_1 thuộc nhóm thấp (697-941 Hz), cột ứng với tần số f_2 thuộc nhóm cao (1209-1477 Hz) (Bảng 1.1). Tín hiệu của một phím là tổng hai dao động hình sin tại f_1 và f_2 ; chẳng hạn phím 5 ứng với cặp (770, 1336) Hz. Cách mã hoá theo toạ độ này biểu diễn 12 phím bằng $4 + 3 = 7$ tần số, đồng thời tách bài toán nhận dạng 12 lớp ở phía thu thành hai bài toán độc lập: xác định thành phần trội trong mỗi nhóm tần số.

Bảng 1.1. Bảng tần số chuẩn DTMF theo khuyến nghị ITU-T Q.23.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Cấu trúc âm kép còn giúp phân biệt tín hiệu báo hiệu với tiếng nói và tạp âm truyền chung kênh thoại. Các tín hiệu này có thể có năng lượng lớn tại một tần số chuẩn, nhưng hiếm khi đồng thời có đúng một thành phần trội trong mỗi nhóm, với cường độ tương đương nhau và vượt hẳn các tần số còn lại. Đây là cơ sở của luật quyết định chung cho bộ giải mã (mục 2.1.2). Hiệu lực của luật này phụ thuộc vào việc bảy tần số không gây can nhiễu lẫn nhau, được phân tích ở mục 1.1.2.

1.1.2 Cơ sở lựa chọn bộ bảy tần số

Bảy tần số trong Bảng 1.1 thoả mãn đồng thời ba tiêu chí.

(a) Không tần số nào là bội số nguyên của tần số khác. Phần tử phi tuyến trên đường truyền sinh ra hài bậc cao; nếu $f_2 = 2f_1$, hài bậc hai của âm này sẽ trùng với

âm kia. Hai tỷ số gần 2 nhất là $1336/697 = 1,917$ và $1477/770 = 1,918$; hài tương ứng (1394 Hz và 1540 Hz) lệch 4,3% so với tần số chuẩn gần nhất, nằm ngoài ngưỡng $\pm 3,5\%$ mà bộ thu phải từ chối theo ITU-T Q.24 (Bảng 1.2).

(b) *Hai nhóm tách biệt đủ xa.* Khoảng cách giữa hai nhóm (268 Hz) lớn hơn ba lần khoảng cách nhỏ nhất trong một nhóm (73 Hz), nên có thể so sánh đỉnh độc lập trong từng nhóm.

(c) *Toàn dải nằm trong băng thoại 300-3400 Hz.* Cả hài bậc hai của nhóm cao (2418-2954 Hz) cũng nằm trong băng thoại nên vẫn đo được; bộ giải mã dùng tính chất này để phân biệt âm DTMF với tiếng nói (mục 2.1.2).

1.1.3 Mô hình toán học và tham số chuẩn

Tín hiệu DTMF ứng với một phím là tổng của hai dao động hình sin:

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.1)$$

Sau khi lấy mẫu ở tần số f_s , tín hiệu rời rạc có dạng:

$$x[n] = A_1 \sin\left(\frac{2\pi f_1 n}{f_s}\right) + A_2 \sin\left(\frac{2\pi f_2 n}{f_s}\right). \quad (1.2)$$

Tỷ số biên độ giữa hai âm được gọi là *twist*, tính theo decibel:

$$\text{twist}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{A_2}{A_1}. \quad (1.3)$$

Do đường truyền suy hao không đều theo tần số, ITU-T Q.24 [2] quy định bộ giải mã phải chấp nhận twist trong một khoảng xác định. Bảng 1.2 liệt kê các tham số chuẩn của đề tài.

Bảng 1.2. Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.

Tham số	Giá trị	Căn cứ
Tần số lấy mẫu f_s	8000 Hz	Kênh thoại số
Thời lượng âm	100 ms (800 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Thời lượng nghỉ	50 ms (400 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Dung sai tần số	nhận $\leq \pm 1,5\%$, loại $\geq \pm 3,5\%$	ITU-T Q.24
Twist thuận (cột mạnh hơn)	≤ 4 dB	ITU-T Q.24
Twist nghịch (hàng mạnh hơn)	≤ 8 dB	ITU-T Q.24
Biên độ đỉnh tín hiệu	0,5	Tránh tràn khi cộng nhiều

Thời lượng âm, thời lượng nghỉ và biên độ là tham số của bộ phát; dung sai tần số là tiêu chí chọn độ dài khung (mục 2.3.4); giới hạn twist là điều kiện 3 của luật quyết định (mục 2.1.2).

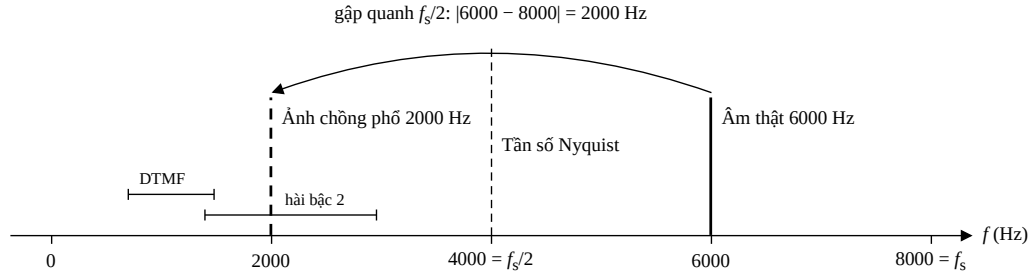
1.2 Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ

Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon [3, tr. 195-200], một tín hiệu có phổ giới hạn trong dải $[0, f_{\max}]$ được khôi phục chính xác từ các mẫu khi tần số lấy mẫu lớn hơn hai lần tần số cao nhất, $f_s > 2f_{\max}$. Khi điều kiện này bị vi phạm, thành phần tần số $f > f_s/2$ bị gập xuống và xuất hiện tại một tần số biểu kiến, xác định bởi:

$$f_{\text{alias}} = |f - m f_s|, \quad m = \text{round}(f/f_s). \quad (1.4)$$

Sau khi lấy mẫu, thành phần chồng phổ không thể tách khỏi tín hiệu bằng bất kỳ phép xử lý nào. Chẳng hạn, với $f_s = 8000$ Hz, một âm 6000 Hz cho $m = \text{round}(6000/8000) = 1$ và xuất hiện tại $|6000 - 8000| = 2000$ Hz (Hình 1.1); vì vậy các bộ chuyển đổi tương tự-số trong kênh thoại đặt bộ lọc chống chồng phổ trước khâu lấy mẫu.

Với $f_s = 8000$ Hz, tần số Nyquist là 4000 Hz, cao hơn cả tần số DTMF lớn nhất (1477 Hz) lẫn hài bậc hai lớn nhất ($2 \times 1477 = 2954$ Hz), nên hệ thống không chịu ảnh hưởng của chồng phổ. Điều kiện về hài bậc hai là cần thiết cho luật quyết định: nếu hạ f_s xuống 4000 Hz, bảy tần số chuẩn vẫn được lấy mẫu đúng nhưng hài 2954 Hz sẽ hiện ra tại $|2954 - 4000| = 1046$ Hz, nằm giữa hai nhóm tần số, và phép kiểm tra hài bậc hai mất ý nghĩa.



Hình 1.1. Minh hoạ chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz: âm 6000 Hz nằm trên tần số Nyquist bị gập quanh $f_s/2$ và xuất hiện tại 2000 Hz. Hai đoạn ngang đánh dấu dải DTMF (697-1477 Hz) và dải hài bậc hai (1394-2954 Hz), đều nằm dưới $f_s/2$.

1.3 Phổ tần số của tín hiệu DTMF

Phổ của một khung DTMF lý tưởng gồm hai đỉnh, mỗi nhóm một đỉnh (Hình 2.5), và hầu như không có hài bậc cao. Ngược lại, âm hữu thanh của tiếng nói có năng lượng tại tần số cơ bản và các bội số của nó. Vì vậy, khung có hai đỉnh giống DTMF nhưng có năng lượng đáng kể tại hài bậc hai nhiều khả năng là tiếng nói. Đây là cơ sở của phép kiểm tra chống *talk-off*, tức hiện tượng nhận nhầm tiếng nói thành phím bấm.

1.4 Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Kênh truyền được mô hình hoá bằng nhiễu cộng tính: tín hiệu thu là $y[n] = x[n] + v[n]$, với $x[n]$ là tín hiệu DTMF và $v[n]$ là nhiễu. Mức nhiễu được đo bằng tỷ số tín hiệu trên nhiễu, tính trên toàn bộ tín hiệu:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n v^2[n]} = 10 \log_{10} \frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n (y[n] - x[n])^2}. \quad (1.5)$$

Đề tài xét hai mô hình nhiễu:

- *Nhiễu Gauss trắng cộng tính (AWGN)*: $v[n]$ là dãy biến ngẫu nhiên Gauss độc lập, trung bình 0, phương sai σ^2 . Phổ công suất phẳng trên toàn dải $[0, f_s/2]$, nên phần công suất nhiễu rơi vào một dải tần tỷ lệ với độ rộng dải đó. AWGN nâng đều mức nền, làm giảm khoảng cách giữa đỉnh và nền.

- *Nhiễu ù điện lưới*: $v[n] = A_v \sin(2\pi \cdot 50n/f_s)$, một vạch phổ đơn tại 50 Hz, nằm xa mọi tần số chuẩn. Nhiễu ù không che khuất đỉnh nào nhưng làm tăng năng lượng khung, nên ảnh hưởng tới phép kiểm tra tỷ lệ năng lượng.

Tiếng nói không được mô hình hoá như nhiều cộng tính trong thí nghiệm; nó có năng lượng trong băng thoại và có cấu trúc hài, nên được phân biệt bằng phép kiểm tra hài bậc hai (mục 1.3).

1.5 Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc

Hai trong ba phương pháp giải mã (Goertzel và ngân hàng bộ lọc) là các bộ lọc số đệ quy, nên được phân tích thuận tiện trong miền z . Biến đổi Z của dãy $x[n]$ được định nghĩa như sau [3, tr. 77]:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}. \quad (1.6)$$

Xét một hệ tuyến tính bất biến nhân quả được mô tả bằng phương trình sai phân:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^L a_k y[n-k]. \quad (1.7)$$

Lấy biến đổi Z hai vế, hàm truyền của hệ là tỷ số hai đa thức theo z^{-1} :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_L z^{-L}}. \quad (1.8)$$

Nghiệm của tử số là các *điểm không*, nghiệm của mẫu số là các *điểm cực* của hệ [3, tr. 89]. Đáp ứng tần số là giá trị của $H(z)$ trên đường tròn đơn vị, $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ với $\omega = 2\pi f/f_s$. Vì vậy:

- cực nằm gần đường tròn đơn vị tại góc ω_0 tạo đỉnh cộng hưởng tại tần số $f_0 = \omega_0 f_s / (2\pi)$; cực càng gần đường tròn, đỉnh càng nhọn;
- điểm không nằm trên đường tròn đơn vị triệt tiêu hoàn toàn đáp ứng tại tần số tương ứng.

Hệ ổn định BIBO (vào giới hạn, ra giới hạn) khi đáp ứng xung khả tổng tuyệt đối, $\sum_n |h[n]| < \infty$. Với hệ nhân quả, điều kiện này tương đương mọi điểm cực nằm bên trong đường tròn đơn vị [3, tr. 130-132]:

$$|p_i| < 1 \quad \text{với mọi cực } p_i. \quad (1.9)$$

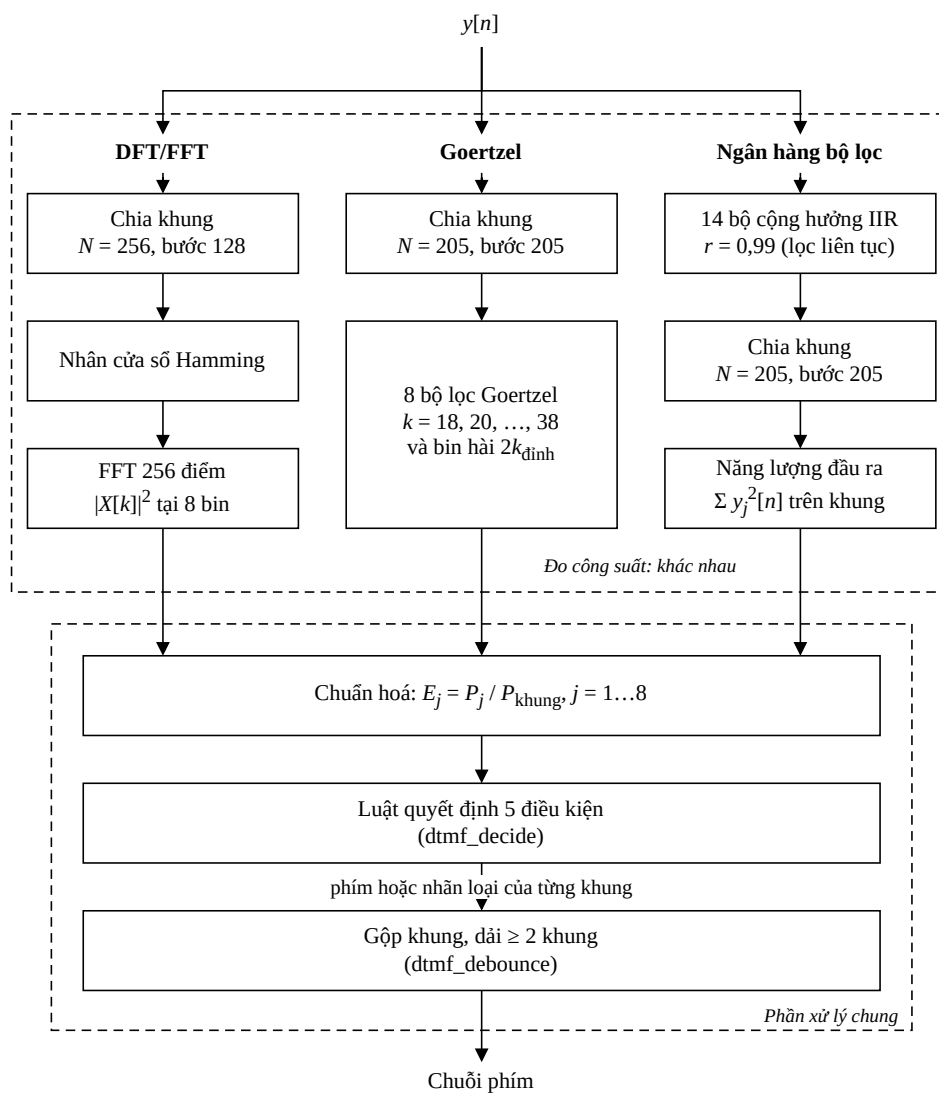
Khi cực nằm đúng trên đường tròn đơn vị, hệ ở biên ổn định: đáp ứng xung là một dao động hình sin không suy giảm [4, tr. 154], và với đầu vào đúng tần số đó, đầu ra tăng

không giới hạn. Chương 2 dùng trực tiếp các kết quả này: bộ lọc Goertzel có cực trên đường tròn đơn vị (mục 2.3.3), còn các bộ cộng hưởng của ngân hàng bộ lọc có cực bên trong đường tròn (mục 2.4.3).

CHƯƠNG 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF: FFT, GOERTZEL VÀ NGÂN HÀNG BỘ LỌC

Cả ba bộ giải mã theo cùng trình tự năm bước: chia khung, đo công suất tại tám tần số (bảy tần số chuẩn và một tần số hài bậc hai), chuẩn hoá, áp dụng luật quyết định và gộp khung thành phím (Hình 2.1). Ba phương pháp chỉ khác nhau ở bước đo công suất, nên mọi chênh lệch đo được ở Chương 4 đều đến từ bước này. Riêng ngân hàng bộ lọc lọc toàn bộ tín hiệu trước khi chia khung (mục 2.4.3).



Hình 2.1. Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp; phần dưới là ba bước dùng chung.

2.1 Phần xử lý chung của ba phương pháp

2.1.1 Chuẩn hoá công suất

Công suất đo được phụ thuộc vào biên độ tín hiệu và phương pháp đo, nên không so được với một ngưỡng cố định. Vì vậy tám giá trị công suất P_j của mỗi khung được chia cho công suất toàn khung:

$$E_j = \frac{P_j}{P_{\text{khung}}}, \quad \rho = \sum_{j=1}^7 E_j. \quad (2.1)$$

E_j là tỷ lệ năng lượng khung tại tần số thứ j , còn ρ là tỷ lệ năng lượng tại bảy tần số chuẩn. Hai đại lượng không thứ nguyên này có cùng ý nghĩa với cả ba phương pháp, nên một luật quyết định dùng được cho cả ba.

Mẫu số P_{khung} được chọn sao cho một âm sin đặt đúng tâm bin cho $E_j = 1$. Với FFT và Goertzel, xét $x[n] = A \cos(2\pi k_0 n/N)$, ta có $|X[k_0]|^2 = (AN/2)^2$ và $\sum_n x^2[n] = A^2 N/2$. Do đó mẫu số được chọn là:

$$P_{\text{khung}} = \frac{N}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] \Rightarrow E_{k_0} = \frac{(AN/2)^2}{(N/2)(A^2 N/2)} = 1. \quad (2.2)$$

Với khung DTMF sạch, mỗi âm mang khoảng một nửa năng lượng, nên $E_{\text{hàng}} \approx E_{\text{cột}} \approx 0,5$ và $\rho \approx 1$; thực tế ρ nhỏ hơn 1 do tần số âm lệch khỏi tâm bin và do rò rỉ phổ. Với ngân hàng bộ lọc, đầu ra là tín hiệu miền thời gian có độ lợi bằng 1 tại tần số trung tâm, nên $P_{\text{khung}} = \sum_n x^2[n]$, không có thừa số $N/2$.

Tần số thứ tám bằng hai lần tần số chuẩn mạnh nhất của khung, tức hài bậc hai của chính âm đang có mặt.

2.1.2 Luật quyết định

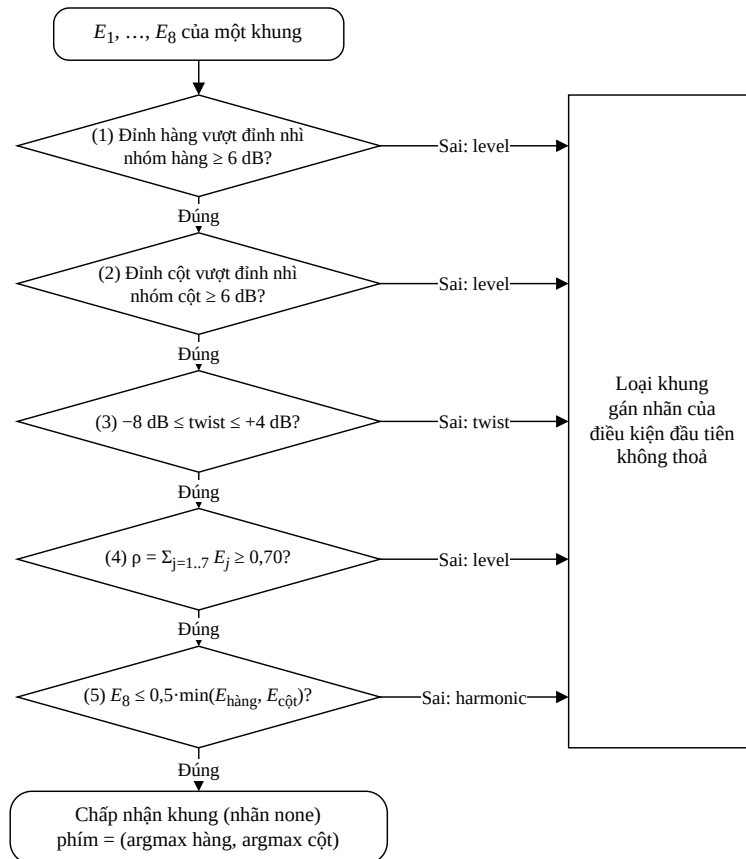
Một khung chứa phím khi thoả lần lượt năm điều kiện dưới đây; khung dừng ở điều kiện đầu tiên không thoả và mang nhãn của điều kiện đó.

1. Đỉnh lớn nhất trong nhóm thấp lớn hơn đỉnh thứ hai ít nhất 6 dB, bảo đảm nhóm thấp có đúng một âm (nhãn `level`).
2. Điều kiện tương tự cho nhóm cao (nhãn `level`).
3. Tỷ số công suất âm nhóm cao trên âm nhóm thấp nằm trong $[-8 \text{ dB}, +4 \text{ dB}]$ theo ITU-T Q.24 (nhãn `twist`).

4. Bảy tần số chuẩn chiếm ít nhất 70% năng lượng khung, $\rho \geq 0,70$, để loại khung có năng lượng phân tán như khung chỉ chứa nhiễu (nhãn `level`).

5. Công suất hài bậc hai không vượt quá một nửa công suất âm yếu hơn, $E_8 \leq 0,5 \min(E_{\text{hàng}}, E_{\text{cột}})$, để loại tiếng nói (nhãn `harmonic`).

Khung thoả cả năm điều kiện mang nhãn `none`; phím của khung được xác định bởi tần số có công suất lớn nhất trong mỗi nhóm (Hình 2.2).

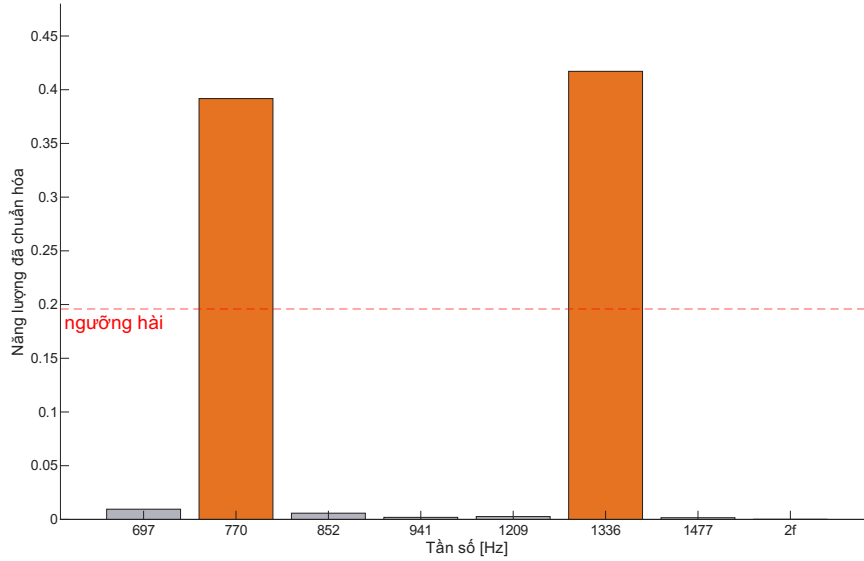


Hình 2.2. Lưu đồ luật quyết định cho một khung. Các điều kiện được xét theo thứ tự; khung dừng ở điều kiện đầu tiên không thoả và mang nhãn của điều kiện đó.

Căn cứ chọn ngưỡng:

- 6dB (đỉnh gấp bốn lần đỉnh nhì): rò rỉ phổ sang bin chuẩn lân cận của cả ba phương pháp đều thấp hơn nhiều (mục 2.2.3), nên khung sạch luôn thoả.
- Giới hạn twist: lấy trực tiếp từ ITU-T Q.24.
- $\rho \geq 0,70$: cách xa giá trị trên khung chỉ có nhiễu trắng (đo trên 2000 khung bằng Goertzel, trung bình 0,0685, lớn nhất 0,2423); ảnh hưởng lên khả năng chịu nhiễu được khảo sát ở mục 4.4.3.

Điều kiện 4 là điều kiện duy nhất phụ thuộc thang đo của E_j ; bốn điều kiện còn lại là tỷ số giữa các bin. Vì vậy phép chuẩn hoá (2.1) chỉ cần thiết cho điều kiện 4. Hình 2.3 minh hoạ luật quyết định trên một khung thực.



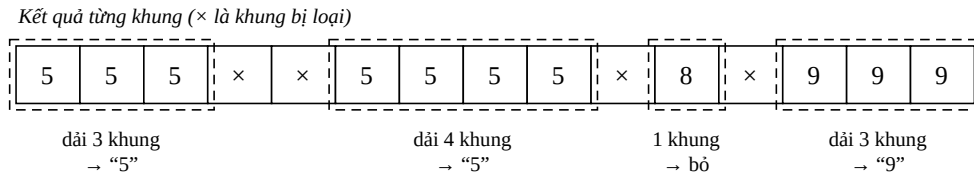
Hình 2.3. Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung trong tín hiệu phím “5”, đo bằng phương pháp Goertzel. Đường đứt nét là ngưỡng của điều kiện hài bậc hai. Hai cột vượt ngưỡng (770 Hz và 1336 Hz) là hàng và cột của phím; công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không.

2.1.3 Gộp khung thành phím

Các khung liên tiếp cho cùng một phím được gộp thành một ký tự; khung bị loại đóng vai trò dấu ngắt, nên hai lần bấm cùng một phím cho ra hai ký tự. Một dải chỉ sinh ra ký tự khi dài ít nhất hai khung. Ngưỡng này suy ra từ độ dài âm. Với khung N mẫu và bước nhảy h mẫu, một âm dài $N_{\text{âm}}$ mẫu luôn chứa trọn một số khung không nhỏ hơn giá trị sau, bất kể âm bắt đầu ở đâu so với lưới khung:

$$\left\lfloor \frac{N_{\text{âm}} - N + 1}{h} \right\rfloor. \quad (2.3)$$

Với âm 800 mẫu, giá trị này là $\lfloor 596/205 \rfloor = 2$ đối với Goertzel và ngân hàng bộ lọc ($N = h = 205$), và $\lfloor 545/128 \rfloor = 4$ đối với FFT ($N = 256, h = 128$). Vì vậy luật “ít nhất hai khung” không loại phím thật trên tín hiệu sạch, còn khung đơn lẻ (do nhiễu hoặc dư âm bộ lọc) bị bỏ qua (Hình 2.4).



Chuỗi phím đầu ra: “5 5 9”

Hình 2.4. Minh hoạ luật gộp khung. Các khung liên tiếp cho cùng một phím tạo thành một dải; khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dải; dải dài một khung bị bỏ.

Ràng buộc này cần thiết cho ngân hàng bộ lọc: khi bỏ nó, phương pháp này sinh ký tự thừa tại phím lặp ở 29 trên 42 cách căn lề khung và ở cả 30 chuỗi ngẫu nhiên 41 phím (nguyên nhân ở mục 2.4.3); FFT và Goertzel không bị ảnh hưởng.

2.2 Phương pháp DFT/FFT

2.2.1 Biến đổi Fourier rời rạc

Với một khung N mẫu, hệ số DFT tại bin thứ k được tính theo công thức:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2.4)$$

Trong đó, bin k tương ứng với tần số $f_k = k f_s / N$. Công suất tại bin k là $P[k] = |X[k]|^2$. Với tín hiệu thực, $X[N-k] = X^*[k]$, nên chỉ cần xét $k = 0, \dots, N/2$.

Tính trực tiếp theo (2.4) cần N^2 phép nhân phức. Thuật toán FFT giảm số phép nhân xuống $(N/2) \log_2 N$ [5] [6, tr. 363-381]; với $N = 256$, số phép nhân phức giảm từ 65536 xuống 1024.

2.2.2 Độ phân giải tần số và độ dài khung

Khoảng cách giữa hai bin liên kề là độ phân giải tần số $\Delta f = f_s / N$. Hai tần số chuẩn gần nhau nhất là 697 Hz và 770 Hz, cách nhau 73 Hz. Với $N = 256$, $\Delta f = 31,25$ Hz, nên hai tần số này cách nhau 2,34 bin.

Tăng N làm độ phân giải mịn hơn nhưng khung dài hơn: với $N = 1024$ ($\Delta f = 7,81$ Hz), khung dài 128 ms, vượt thời lượng một âm (100 ms). Đề tài chọn $N = 256$ (khung 32 ms) với bước nhảy 128 mẫu (chồng lấp 50%): mỗi âm luôn chứa trọn ít nhất bốn khung (2.3), và N là lũy thừa của 2 nên dùng được FFT cơ số 2 mà không cần đệm mẫu.

2.2.3 Rò rỉ phổ và hàm cửa sổ

Khi tần số tín hiệu không trùng tâm bin, năng lượng lan sang các bin lân cận; hiện tượng này gọi là rò rỉ phổ [4, tr. 130-133]. Tần số DTMF hầu như không trùng tâm bin (với $N = 256$, 697 Hz nằm giữa bin 22 và bin 23). Nhân khung với hàm cửa sổ làm giảm rò rỉ ra xa, đổi lại búp chính rộng hơn (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. So sánh các hàm cửa sổ.

Hàm cửa sổ	Độ rộng búp chính	Mức búp phụ	Nhận xét
Chữ nhật	2 bin	-13 dB	Rò rỉ lớn nhất
Hamming	4 bin	-43 dB	Búp phụ thấp nhất trong nhóm 4 bin
Hanning	4 bin	-31 dB	Cùng độ rộng, búp phụ cao hơn Hamming
Blackman	6 bin	-58 dB	Búp phụ thấp, búp chính rộng

Tiêu chí chọn cửa sổ xuất phát từ điều kiện 1 và 2 của luật quyết định: năng lượng rò rỉ sang tần số chuẩn lân cận phải thấp hơn đỉnh ít nhất 6 dB, kèm biên dự trữ cho nhiều. Tính cho từng âm đơn với $N = 256$, mức rò rỉ lớn nhất sang một bin chuẩn khác cùng nhóm là -43,7 dB với Hamming, -30,7 dB với Hanning, -27,3 dB với Blackman và -16,7 dB với cửa sổ chữ nhật. Blackman có búp phụ thấp nhất nhưng nửa búp chính (3 bin) rộng hơn khoảng cách 2,34 bin giữa hai tần số chuẩn gần nhất, nên bin lân cận rơi vào sườn búp chính. Đề tài chọn cửa sổ Hamming, cho mức rò rỉ thấp nhất tại đúng các bin mà bộ giải mã sử dụng.

2.2.4 Áp dụng vào giải mã DTMF

Mỗi khung được nhân với cửa sổ Hamming và biến đổi FFT; công suất được lấy tại bin gần mỗi tần số chuẩn nhất, $k = \text{round}(Nf/f_s)$ (Bảng 2.2). Sai lệch lớn nhất là +1,46% tại 770 Hz, nằm trong dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.

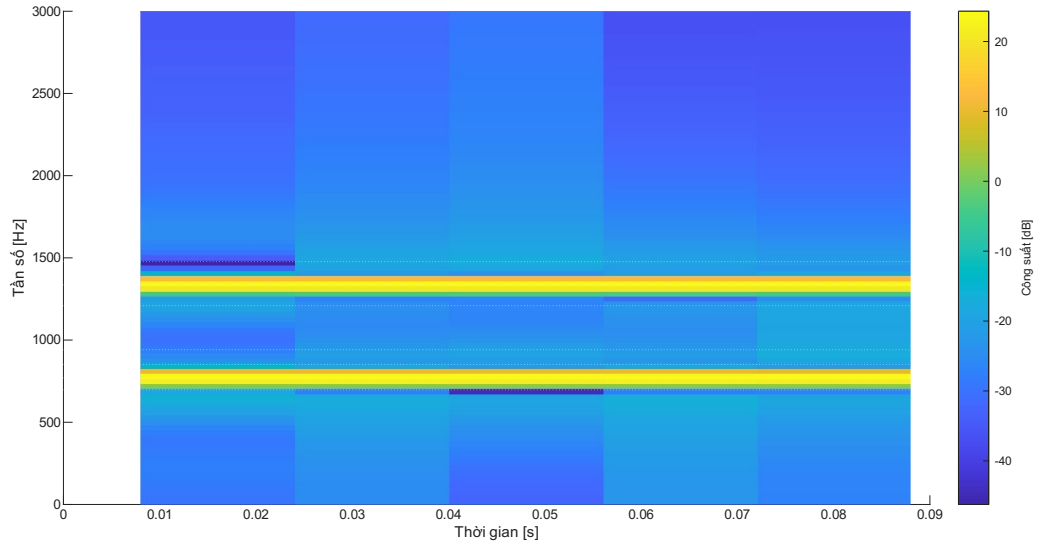
Bảng 2.2. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	22	687,50	-1,36%
770	25	781,25	+1,46%
852	27	843,75	-0,97%
941	30	937,50	-0,37%
1209	39	1218,75	+0,81%
1336	43	1343,75	+0,58%
1477	47	1468,75	-0,56%

Cửa sổ làm công suất tại bin giảm nhiều hơn công suất toàn khung. Mức suy giảm này được đặc trưng bởi hệ số độ lợi của cửa sổ:

$$c_g = \frac{(\sum_n w[n])^2}{N \sum_n w^2[n]}. \quad (2.5)$$

Với cửa sổ Hamming 256 mẫu, $c_g = 0,7317$, nên phép chuẩn hoá phải chia thêm cho c_g . Nếu không bù, ρ trên khung DTMF thực chỉ đạt $0,6298 < 0,70$ và mọi khung bị loại; sau khi bù, ρ đạt 0,7079 (Goertzel: 0,7080) và FFT giải mã đúng 41/41 phím.



Hình 2.5. Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.

2.3 Phương pháp thuật toán Goertzel

2.3.1 Đặt vấn đề

FFT tính 256 bin nhưng bộ giải mã chỉ dùng tám. Thuật toán Goertzel [7] tính $|X[k]|^2$ tại từng bin với chi phí tỷ lệ với N và hai biến trạng thái, nên rẻ hơn khi cần ít bin; đây là thuật toán thường dùng trong bộ giải mã DTMF [8, tr. 143].

2.3.2 Dẫn giải công thức từ DFT

Bước 1. Đặt $W = e^{j2\pi k/N}$ và định nghĩa chuỗi truy hồi:

$$y[n] = x[n] + W y[n-1], \quad y[-1] = 0. \quad (2.6)$$

Bước 2. Sau N bước, $y[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} W^{N-1-m} x[m]$. Do $W^N = 1$ nên $y[N-1] = W^{-1} X[k]$. Thực hiện thêm một bước với đầu vào bằng không, ta thu được:

$$y[N] = W y[N-1] = X[k]. \quad (2.7)$$

Như vậy bộ lọc (2.6) tính được $X[k]$ mà không cần tính các bin khác.

Bước 3. Bộ lọc (2.6) có hàm truyền $H_1(z) = 1/(1 - Wz^{-1})$ với hệ số W phức, nên mỗi mẫu cần một phép nhân phức, tức bốn phép nhân thực.

Bước 4. Nhân tử và mẫu của $H_1(z)$ với $(1 - W^*z^{-1})$:

$$H(z) = \frac{1 - W^*z^{-1}}{(1 - Wz^{-1})(1 - W^*z^{-1})} = \frac{1 - W^*z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)z^{-1} + z^{-2}}. \quad (2.8)$$

Do $W + W^* = 2\cos(2\pi k/N)$ và $WW^* = 1$, mẫu số có hệ số thực. Phần truy hồi, thực hiện trên mọi mẫu, chỉ còn phép toán thực.

Bước 5. Phương trình sai phân tương ứng với mẫu số là:

$$s[n] = x[n] + 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[n-1] - s[n-2]. \quad (2.9)$$

Hệ số $c = 2\cos(2\pi k/N)$ được tính trước, nên mỗi mẫu chỉ cần một phép nhân thực.

Bước 6. Tử số $1 - W^*z^{-1}$ chỉ cần áp dụng tại mẫu cuối. Theo bước 2, thêm một bước truy hồi với $x[N] = 0$ cho $s[N] = cs[N-1] - s[N-2]$, trong đó $c = W + W^*$. Khi

đó:

$$X[k] = s[N] - W^* s[N-1] = W s[N-1] - s[N-2]. \quad (2.10)$$

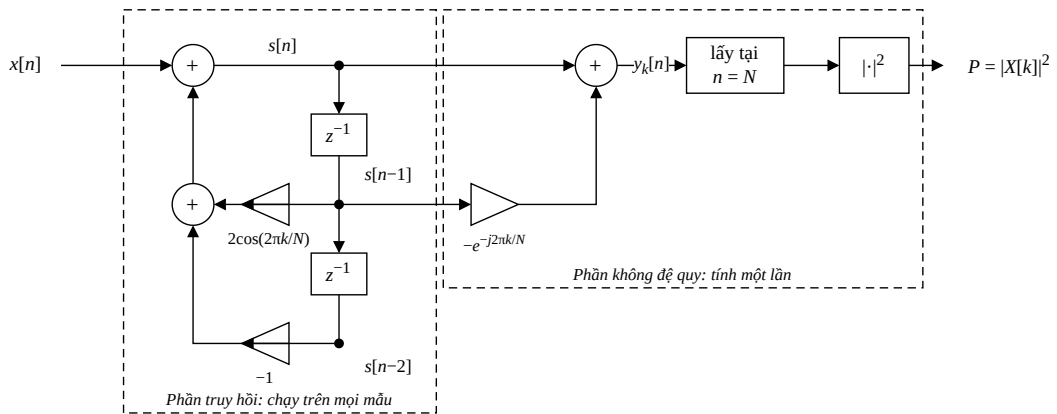
Lấy bình phương mô-đun, với $s[\cdot]$ thực, $|W| = 1$ và $W + W^* = 2 \cos(2\pi k/N)$, công suất tại bin k sau N mẫu được tính từ hai giá trị trạng thái cuối mà không cần số phức:

$$P = s[N-1]^2 + s[N-2]^2 - 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) s[N-1] s[N-2]. \quad (2.11)$$

2.3.3 Goertzel dưới góc nhìn bộ lọc số

Phương trình (2.9) là một bộ cộng hưởng bậc hai có cặp cực $z_{1,2} = e^{\pm j2\pi k/N}$ nằm trên đường tròn đơn vị, nên theo mục 1.5 hệ ở biên ổn định: với đầu vào đúng tần số cộng hưởng, đầu ra tăng tuyến tính theo n . Điều này không gây lỗi vì bộ lọc chỉ chạy N mẫu rồi được đặt lại, nhưng khi cài đặt bằng số dấu phẩy cố định, N phải đủ nhỏ để trạng thái không tràn.

Hình 2.6 biểu diễn (2.8) ở dạng trực tiếp II: phần truy hồi chạy trên mọi mẫu với một phép nhân thực, phần không đệ quy chỉ tính một lần tại $n = N$. Cài đặt của đề tài bỏ qua phần không đệ quy và tính thẳng công suất theo (2.11).



Hình 2.6. Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.

Goertzel không nhân cửa sổ (tương đương cửa sổ chữ nhật) để tiết kiệm N phép nhân mỗi khung. Với $N = 205$, mức rò rỉ lớn nhất sang bin chuẩn cùng nhóm là $-15,9$ dB (770 Hz sang 697 Hz), vẫn dư gần 10 dB so với ngưỡng 6 dB của điều kiện 1 và 2.

2.3.4 Chọn độ dài khung

Với Goertzel, N không cần là lũy thừa của 2 và được chọn theo ba ràng buộc:

(i) Mỗi tần số chuẩn có một bin $k = \text{round}(Nf/f_s)$ lệch không quá 1,5% (dung sai của ITU-T Q.24).

(ii) Mỗi âm chứa trọn ít nhất hai khung; theo (2.3) với bước nhảy bằng N , cần $N \leq 267$.

(iii) N càng lớn thì độ phân giải càng mịn nhưng chi phí và độ trễ càng tăng.

Quét N từ 50 đến 267, chỉ các giá trị 186, 196-198 và 205-207 thỏa (i). Đề tài dùng $N = 205$, cũng là độ dài khung trong ví dụ phím điện thoại ở $f_s = 8000$ Hz của tài liệu hàm `goertzel` [9]. Khi đó $\Delta f = 39,02$ Hz và sai lệch lớn nhất 1,36% (Bảng 2.3): khung ngắn hơn FFT (25,6 ms so với 32 ms) mà sai lệch vẫn nhỏ hơn. Công suất toàn khung là $P_{\text{khung}} = \frac{N}{2} \sum_n x^2[n]$ theo (2.2).

Bảng 2.3. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	18	702,44	+0,78%
770	20	780,49	+1,36%
852	22	858,54	+0,77%
941	24	936,59	−0,47%
1209	31	1209,76	+0,06%
1336	34	1326,83	−0,69%
1477	38	1482,93	+0,40%

2.3.5 Kiểm chứng thuật toán

Với $N = 16$, $k = 3$ và $x[n] = \cos(2\pi \cdot 3n/16)$ (trùng tâm bin 3), lý thuyết cho $X[3] = N/2 = 8$ và $|X[3]|^2 = 64$.

Kiểm chứng `goertzel_power.m`

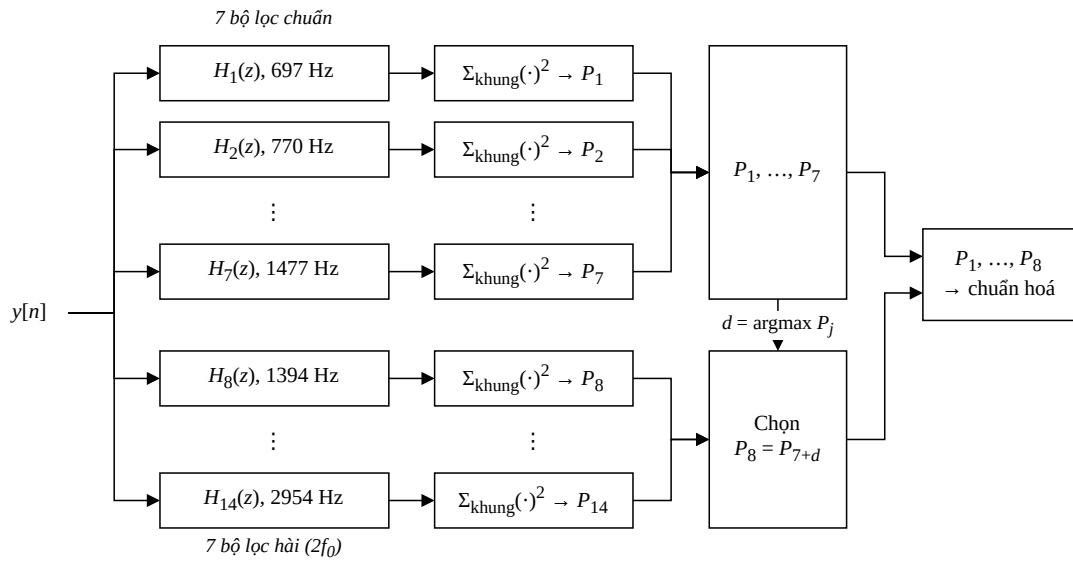
```
1 n = 0:15;
2 x = cos(2*pi*3*n/16);
3 P = goertzel_power(x, 3, 16); % kỳ vọng: P = 64.000000
```

Cài đặt của đề tài cho $P = 64,000000$ (sai số dưới 10^{-9}) và trùng với hàm `goertzel` của Signal Processing Toolbox [9]; hàm thư viện chỉ dùng để đối chứng trong kiểm thử.

2.4 Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải

2.4.1 Nguyên lý và lựa chọn loại bộ lọc

Phương pháp này làm việc trong miền thời gian: tín hiệu đi song song qua các bộ lọc thông dải hẹp, và năng lượng đầu ra của mỗi bộ trong một khung là công suất P_j tại tần số trung tâm của nó. Ngân hàng gồm 14 bộ lọc: bảy bộ tại tần số chuẩn và bảy bộ tại tần số gấp đôi (Hình 2.7). Cần đủ bảy bộ lọc hài vì tần số hài chọn theo từng khung: với $d = \arg \max_{j \leq 7} P_j$, công suất hài là đầu ra của bộ lọc thứ $7 + d$.



Hình 2.7. Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung; công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.

Bảng 2.4. So sánh bộ lọc FIR và IIR.

	FIR	IIR
Hồi tiếp	Không	Có
Tính ổn định	Luôn ổn định	Phụ thuộc vị trí điểm cực
Số hệ số	Nhiều	Ít
Đặc tính pha	Có thể tuyến tính	Thường phi tuyến

Đề tài chọn bộ lọc IIR (Bảng 2.4, theo [8, tr. 101-102] và [4, tr. 217]): với băng thông khoảng 25 Hz, FIR cần bậc cỡ hàng trăm, còn bộ cộng hưởng IIR bậc hai chỉ cần hai hệ số mẫu số. Pha phi tuyến không ảnh hưởng vì hệ thống chỉ dùng năng lượng đầu ra; tính ổn định được kiểm tra ở mục 2.4.3.

2.4.2 Thiết kế bộ lọc cộng hưởng

Mỗi bộ lọc được thiết kế trực tiếp trong miền z theo công thức cộng hưởng, một trường hợp riêng của (1.8) với $M = L = 2$:

$$H(z) = G \cdot \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}. \quad (2.12)$$

Trong đó, $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ là tần số cộng hưởng chuẩn hoá, r là bán kính cực quyết định băng thông, và $G = 1/|H(f_0)|$ để độ lợi tại tần số trung tâm bằng 1. Tử số $1 - z^{-2}$ đặt hai điểm không tại $z = \pm 1$, triệt tiêu đáp ứng tại 0 Hz và tại tần số Nyquist.

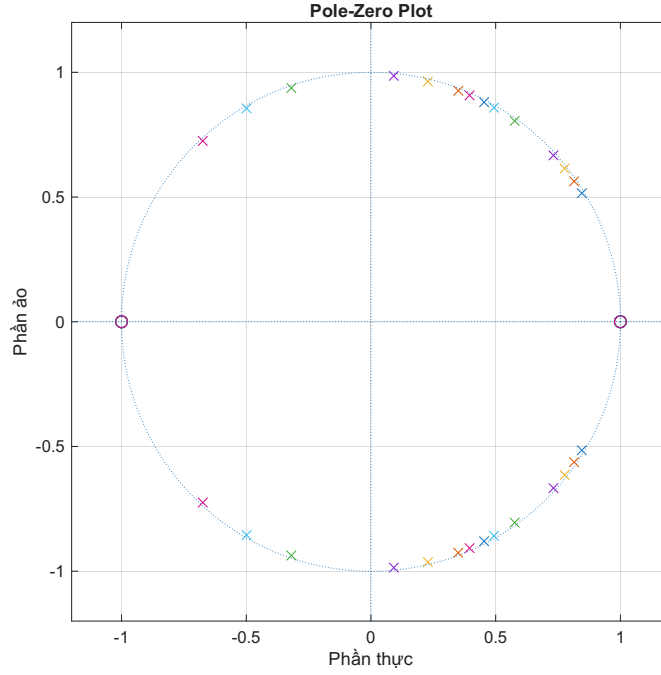
Cách thiết kế kinh điển là xuất phát từ một bộ lọc tương tự rồi chuyển sang miền z bằng phép biến đổi song tuyến [6, tr. 21-30]:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \quad (2.13)$$

Phép biến đổi này cần thêm bước tiền méo tần số $\Omega = \frac{2}{T} \tan(\omega/2)$ để bù độ méo của trục tần số. Đề tài thiết kế trực tiếp theo (2.12) vì mỗi hệ số của nó gắn trực tiếp với một yêu cầu kỹ thuật: ω_0 với tần số cần đo, r với băng thông.

2.4.3 Điểm cực, điểm không và ổn định BIBO

Mẫu số của (2.12) có cặp cực liên hợp $z_{1,2} = r e^{\pm j\omega_0}$. Theo điều kiện (1.9), bộ lọc ổn định BIBO khi và chỉ khi $|z_{1,2}| = r < 1$. Với $r = 0,99$ điều kiện này được thoả (Hình 2.8); sai lệch bán kính cực và độ lợi của cài đặt so với thiết kế chỉ cỡ 10^{-16} . Khác với Goertzel ($r = 1$), điều kiện ổn định là bắt buộc ở đây vì bộ lọc chạy liên tục trên toàn bộ tín hiệu, không đặt lại trạng thái ở mỗi khung.



Hình 2.8. Vị trí cực (×) và điểm không (○) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị; cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$.

Cực gần đường tròn đơn vị làm quá độ kéo dài: với $r = 0,99$, thời hằng $\tau = -1/(f_s \ln r) = 12,44$ ms, quá độ khoảng $5\tau = 62,2$ ms. Quá độ gây ra hai hệ quả:

- Ở đầu mỗi khung, nếu lọc riêng từng khung: khung thứ hai và thứ ba mất 56,91% và 61,13% năng lượng, đủ để mọi khung trượt điều kiện 4. Vì vậy toàn bộ tín hiệu được lọc một lần trước khi chia khung.

- Ở cuối mỗi âm: đầu ra còn dư âm trong khi đầu vào gần bằng không, nên ρ ở khung đầu khoảng nghỉ có thể vượt 1 (đo được tới 3,08) và khung được chấp nhận. Nếu khung kế tiếp bị loại, khung dư âm thành dải một khung và sinh ký tự thừa; luật “ít nhất hai khung” (mục 2.1.3) loại đúng trường hợp này.

2.4.4 Băng thông và hệ số phẩm chất

Khi r gần 1, băng thông và hệ số phẩm chất được xấp xỉ như sau:

$$BW \approx \frac{(1-r)f_s}{\pi}, \quad Q = \frac{f_0}{BW}. \quad (2.14)$$

Với $r = 0,99$, $BW \approx 25,46$ Hz (đo trên cài đặt: 25,59 Hz), đủ hẹp để tách hai tần số cách nhau 73 Hz. Do BW không phụ thuộc f_0 , Q tăng theo tần số (Bảng 2.5).

Bảng 2.5. Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$.

f_0 (Hz)	697	770	852	941	1209	1336	1477
Q	27,4	30,2	33,5	37,0	47,5	52,5	58,0

r càng gần 1 thì băng thông càng hẹp, nhưng quá độ càng dài và cực càng nhọn với sai số làm tròn; với $r = 0,99$, quá độ 62,2 ms vẫn ngắn hơn một âm.

2.4.5 Ảnh hưởng của lượng tử hoá hệ số

Phần mềm tính bằng số dấu phẩy động 64 bit nên sai số hệ số không đáng kể (mục 2.4.3). Trên phần cứng dấu phẩy cố định, hệ số phải được làm tròn và cực bị dịch chuyển; mục này ước lượng mức dịch chuyển bằng tính toán, chưa kiểm chứng bằng cài đặt thực tế.

Với hệ số 16 bit (1 bit dấu, 1 bit phần nguyên, 14 bit phần thập phân), sai số làm tròn mỗi hệ số không vượt quá $2^{-15} \approx 3,05 \times 10^{-5}$. Do $a_2 = r^2$ và $a_1 = -2r \cos \omega_0$, sai số của hai hệ số truyền sang bán kính cực và tần số cộng hưởng theo các xấp xỉ:

$$|\delta r| \approx \frac{|\delta a_2|}{2r}, \quad |\delta \omega_0| \approx \frac{|\delta a_1|}{2r \sin \omega_0}. \quad (2.15)$$

Với $r = 0,99$:

- $|\delta r| \leq 1,54 \times 10^{-5}$, nhỏ hơn khoảng 650 lần khoảng cách $1 - r = 0,01$ tới đường tròn đơn vị, nên bộ lọc chắc chắn ổn định; băng thông thay đổi không quá 0,15%.
- Tần số cộng hưởng dịch lớn nhất khoảng 0,04 Hz (bộ lọc 697 Hz), rất nhỏ so với dung sai $\pm 1,5\%$ (khoảng 10 Hz).
- Điều kiện ổn định $|\delta r| < 1 - r$ chỉ cần 5 bit phần thập phân.

Ngược lại, nếu tăng r lên 0,9999 (băng thông khoảng 0,25 Hz), băng thông với 14 bit có thể lệch tới 15% và thời hằng tăng lên khoảng 1,25 s, dài hơn nhiều lần một âm. Giá trị $r = 0,99$ vì vậy vừa chịu được lượng tử hoá vừa cho quá độ ngắn hơn một âm.

2.5 So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết

2.5.1 Chi phí tính toán

Chi phí được đo bằng số phép nhân thực trên mỗi khung, với một phép nhân phức tính bằng bốn phép nhân thực.

- FFT ($N = 256$): nhân cửa sổ 256 phép, FFT 1024 phép nhân phức tức 4096 phép, tính công suất tại 8 bin 16 phép; tổng cộng 4368 phép.
- Goertzel ($N = 205$, 8 bin): mỗi bin cần 205 phép trong vòng lặp và 4 phép khi tính công suất (2.11); tổng cộng $8 \times 209 = 1672$ phép.
- Ngân hàng bộ lọc (14 bộ, 205 mẫu): mỗi mẫu qua mỗi bộ cần 5 phép cho bộ lọc bậc hai tổng quát (hệ số b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 , đúng như hàm `filter` thực hiện) và 1 phép để lấy năng lượng; tổng cộng $14 \times 6 \times 205 = 17220$ phép.

Do bước nhảy khác nhau (128 so với 205 mẫu), số khung mỗi giây khác nhau, nên Bảng 2.6 quy chi phí về một giây âm thanh. Hai giả thiết ảnh hưởng tới con số nhưng không đổi thứ tự: FFT không chồng lấp còn 136500 phép mỗi giây (vẫn gấp đôi Goertzel); ngân hàng bộ lọc tận dụng $b_1 = 0$, $b_2 = -b_0$ của (2.12) còn khoảng 448000 phép mỗi giây.

Bảng 2.6. Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.

Phương pháp	Phép nhân/khung	Khung/giây	Phép nhân/giây
DFT/FFT	4368	62,50	273 000
Goertzel	1672	39,02	65 249
Ngân hàng bộ lọc	17 220	39,02	672 000

Goertzel rẻ nhất vì chỉ tính đúng 8 bin cần dùng. Với khung 256 mẫu, Goertzel rẻ hơn FFT khi số bin $K \times 260 < 4096$, tức $K < 15,8$; bài toán DTMF cần $K = 8$.

2.5.2 Đối chiếu tổng hợp

Bảng 2.7. Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.

	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
Cơ sở toán học	Biến đổi Fourier rời rạc	Cộng hưởng bậc hai, $r = 1$	Cộng hưởng bậc hai, $r = 0,99$
Miền xử lý	Tần số	Tần số (qua bộ lọc)	Thời gian
Độ phân giải	$\Delta f = 31,25$ Hz	$\Delta f = 39,02$ Hz	$BW \approx 25,5$ Hz
Phép nhân mỗi giây	273 000	65 249	672 000
Bộ nhớ trạng thái	N số phức	2 số thực mỗi bin	4 số thực mỗi bộ
Độ trễ	32 ms	25,6 ms	25,6 ms và quá độ 62,2 ms
Độ phức tạp cài đặt	Thấp	Trung bình	Cao

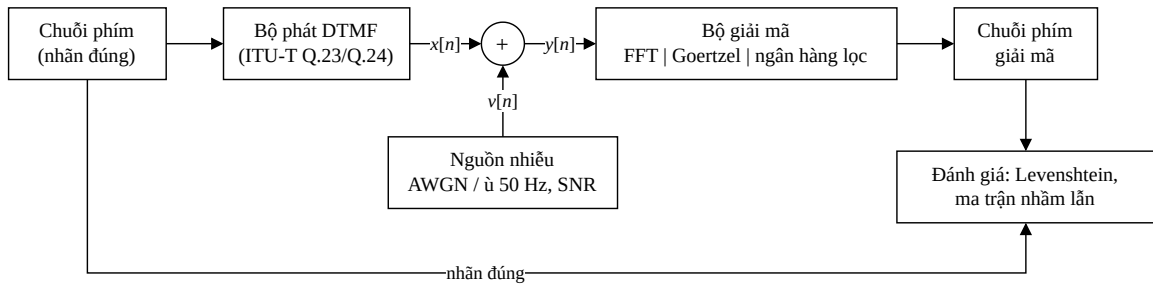
Về lý thuyết (Bảng 2.7), Goertzel lợi về chi phí và bộ nhớ, FFT dễ cài đặt và cho phổ đầy đủ, ngân hàng bộ lọc có chi phí và độ trễ lớn nhất. Phương pháp nào chịu nhiều tốt hơn được trả lời bằng thực nghiệm ở Chương 4.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF

3.1 Sơ đồ chức năng

Hệ thống mô phỏng một tuyến báo hiệu hoàn chỉnh (Hình 3.1): bộ phát tạo $x[n]$ từ chuỗi phím, kênh truyền cộng nhiễu $v[n]$ ở mức SNR xác định, bộ giải mã khôi phục chuỗi phím từ $y[n] = x[n] + v[n]$, và khối đánh giá so sánh với chuỗi gốc được giữ làm nhãn.



Hình 3.1. Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF.

3.2 Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu

3.2.1 Bộ phát tín hiệu

Hàm `dtmf_generate` dựng tín hiệu cho một chuỗi K phím theo năm bước:

1. Tra cặp $(f_{\text{hàng}}, f_{\text{cột}})$ của từng phím; ký tự ngoài 12 phím bị từ chối.
2. Sinh mỗi âm 800 mẫu theo (1.2), pha đầu bằng 0, biên độ âm hàng bằng 1 và âm cột bằng $g = 10^{\text{twist}/20}$ (mặc định 0dB).
3. Nhân với cửa sổ Tukey côn 5% (khoảng 20 mẫu mỗi đầu) để tránh tiếng lách cách do bật tắt đột ngột.
4. Ghép các âm, xen khoảng nghỉ 400 mẫu; tín hiệu K phím dài $1200K - 400$ mẫu.
5. Chuẩn hoá biên độ đỉnh về 0,5.

Hàm trả về thêm mốc thời gian và cặp tần số của từng phím, dùng để vẽ vùng âm trên giao diện và kiểm tra bộ giải mã.

3.2.2 Bộ cộng nhiễu

Hàm `dtmf_addnoise` sinh nhiễu $v_0[n]$ theo một trong hai mô hình ở mục 1.4, rồi co giãn theo SNR mục tiêu, suy từ định nghĩa (1.5):

$$v[n] = v_0[n] \sqrt{\frac{P_x}{P_{v_0} 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}}, \quad P_x = \frac{1}{N} \sum_n x^2[n], \quad P_{v_0} = \frac{1}{N} \sum_n v_0^2[n]. \quad (3.1)$$

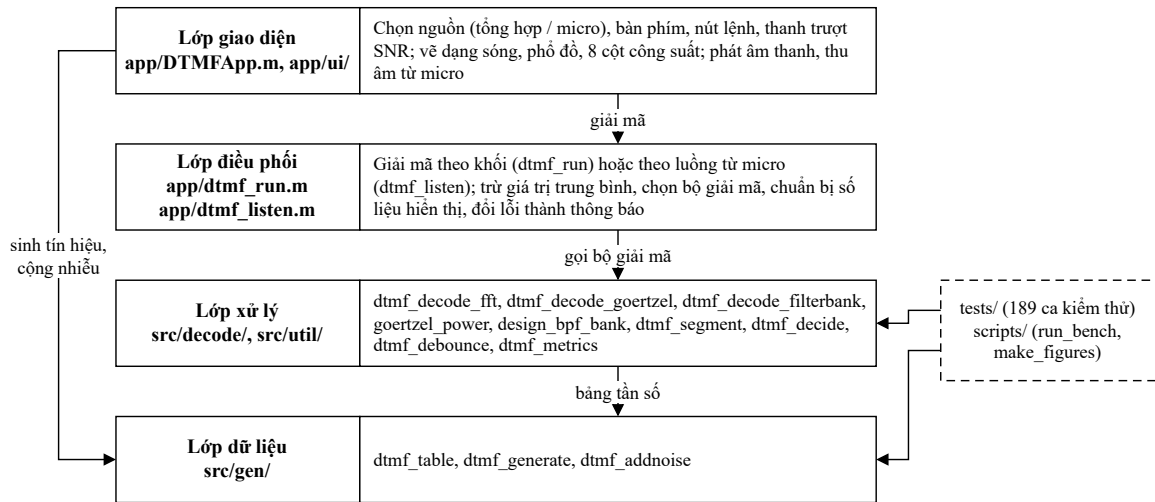
AWGN dùng dãy Gauss chuẩn; nhiễu $v_0[n] = \sin(2\pi \cdot 50n/f_s)$. Hệ số co giãn tính trên chính hiện thực nhiễu, nên SNR đo được bằng đúng SNR đặt. Do P_x tính cả khoảng nghỉ, SNR trên riêng các đoạn có âm cao hơn giá trị đặt khoảng $10 \log_{10}(3/2) \approx 1,8 \text{ dB}$.

3.3 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được tổ chức thành bốn lớp (Hình 3.2); phụ thuộc chỉ đi từ trên xuống, không có chiều ngược lại.

1. Lớp giao diện (`app/DTMFApp.m`, `app/ui/`): dựng cửa sổ, vẽ đồ thị, phát âm thanh và thu âm từ micro; không chứa phép xử lý tín hiệu.
2. Lớp điều phối (`app/dtmf_run.m`, `app/dtmf_listen.m`): cầu nối duy nhất giữa giao diện và bộ giải mã. `dtmf_run` giải mã cả tín hiệu một lần (theo khối), `dtmf_listen` giải mã dần từng đoạn micro (theo luồng, mục 3.5). Cả hai trừ giá trị trung bình, chọn bộ giải mã, chuẩn bị số liệu hiển thị và chuyển lỗi thành thông báo.
3. Lớp xử lý (`src/decode/`, `src/util/`): ba bộ giải mã và các hàm dùng chung.
4. Lớp dữ liệu (`src/gen/`): bảng tần số, bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu.

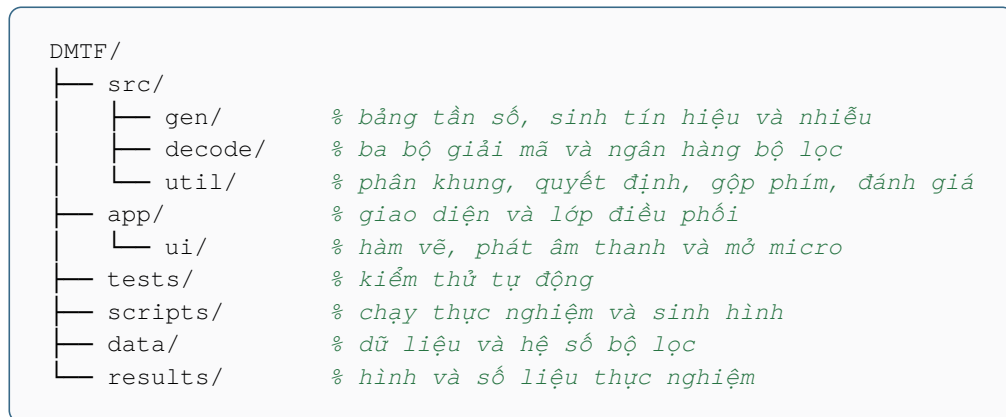
Lớp giao diện gọi thẳng lớp dữ liệu để phát tín hiệu và cộng nhiễu; mọi phép giải mã đều qua lớp điều phối. Các hàm trong `src/` không gọi hàm vẽ, in hay phát âm thanh, nên toàn bộ phần xử lý chạy được không cần giao diện và kiểm thử tự động được.



Hình 3.2. Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; kiểm thử và kịch bản thực nghiệm gọi trực tiếp lớp xử lý và lớp dữ liệu.

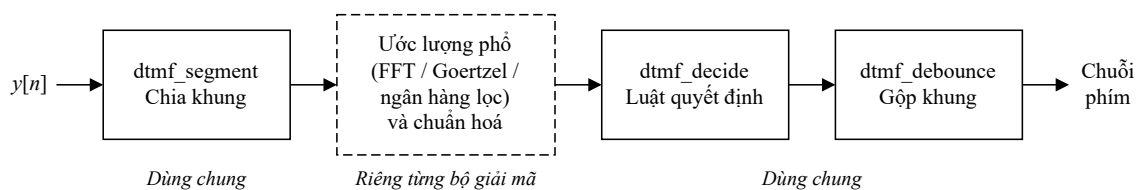
3.4 Tổ chức mã nguồn và chuẩn giao tiếp

Mã nguồn được tổ chức theo đúng bốn lớp nêu trên (Hình 3.3).



Hình 3.3. Cấu trúc thư mục mã nguồn.

Ba bộ giải mã có chung chữ ký hàm $[keys, info] = dtmf_decode_xxx(y, opt)$ và cài đặt trình tự xử lý ở Hình 2.1 bằng bốn bước nối tiếp (Hình 3.4). Ba bộ giải mã chỉ khác nhau ở bước ước lượng phổ; phép chuẩn hoá được thực hiện ngay sau bước này, trong thân bộ giải mã.



Hình 3.4. Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp; ba khối còn lại dùng chung cho cả ba bộ giải mã.

Hai hàm `dtmf_decide` (luật quyết định) và `dtmf_debounce` (gộp khung) được dùng chung, để chèn lệch đo được ở Chương 4 chỉ phản ánh phương pháp ước lượng phổ. Các hàm chính được liệt kê ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các hàm chính của hệ thống.

Hàm	Đầu vào	Đầu ra	Chức năng
<code>dtmf_generate</code>	Chuỗi phím	Tín hiệu, trực thời gian, nhãn	Dựng tín hiệu DTMF
<code>dtmf_addnoise</code>	Tín hiệu, SNR, loại nhiễu	Tín hiệu có nhiễu	Cộng nhiễu theo SNR
<code>dtmf_segment</code>	Tín hiệu, N , bước nhảy	Mốc các khung	Chia khung
<code>dtmf_decode_fft</code>	Tín hiệu	Chuỗi phím, số liệu khung	Giải mã bằng FFT
<code>goertzel_power</code>	Khung, k , N	Công suất tại bin k	Lỗi thuật toán Goertzel
<code>design_bpf_bank</code>	f_s , r	Hệ số 14 bộ lọc	Thiết kế ngân hàng bộ lọc
<code>dtmf_decide</code>	Công suất 8 bin	Hàng, cột, độ tin cậy, nhãn loại	Luật quyết định
<code>dtmf_debounce</code>	Hàng, cột của mọi khung	Chuỗi phím	Gộp khung thành phím
<code>dtmf_run</code>	Trạng thái ứng dụng	Trạng thái kèm kết quả, thông báo lỗi	Điều phối giải mã theo khối
<code>dtmf_listen</code>	Trạng thái luồng, đoạn mẫu micro mới	Trạng thái kèm phím mới, số liệu hiển thị	Điều phối giải mã theo luồng
<code>dtmf_metrics</code>	Chuỗi đúng, chuỗi giải mã	Độ chính xác, khoảng cách sửa, ma trận nhầm lẫn	Đánh giá

3.5 Giải mã trực tiếp từ micro

Âm thanh micro được đọc bằng `audiorecorder` của MATLAB, cứ 50 ms một lần (400 mẫu). Không thể giải mã từng đoạn này một cách độc lập vì hai lý do. Thứ nhất, một khung có thể nằm vắt qua hai đoạn. Thứ hai, bộ cộng hưởng của ngân hàng bộ lọc sẽ khởi động lại từ trạng thái 0 ở đầu mỗi đoạn, đúng trường hợp làm khung mất hơn một nửa năng lượng ở mục 2.4.3. Hàm `dtmf_listen` giữ một bộ đệm và xử lý mỗi đoạn mới theo bốn bước:

1. Đếm số khung mới đã đủ mẫu, ký hiệu m ; nếu $m = 0$ thì chỉ lưu mẫu vào bộ đệm.
2. Dựng một cửa sổ gồm H mẫu lịch sử ngay trước khung mới đầu tiên và m khung mới. H là bội của bước nhảy gần 100 ms nhất về phía trên (820 mẫu khi khung 205 mẫu, 896 mẫu khi bước nhảy 128 mẫu), dài hơn quá độ $5\tau = 62,2$ ms của bộ cộng hưởng.
3. Trừ giá trị trung bình của cửa sổ, đưa cửa sổ qua đúng bộ giải mã khối đang chọn, rồi bỏ các khung thuộc phần lịch sử.
4. Gộp khung thành phím bằng chính hàm `dtmf_debounce`, áp lên dải khung còn dở từ lần trước nối với m khung mới. Phím được báo ngay khi dải đủ hai khung, không phải đợi âm tắt.

Vì không có vòng đo công suất hay luật gộp khung riêng, giải mã theo luồng cho cùng kết quả với giải mã theo khối. Chặt tín hiệu thành các đoạn dài ngẫu nhiên từ 1 đến 1500 mẫu, kết quả trùng khớp cả chuỗi phím lẫn số khung ở toàn bộ 96 trường hợp (3 phương pháp, 4 mức SNR từ không nhiều đến 6 dB, 8 chuỗi 10 phím). Do đó các kết quả ở Chương 4 cũng áp dụng cho chế độ này. Bảng 3.2 ghi độ trễ tính từ lúc âm bắt đầu đến lúc phím được báo.

Bảng 3.2. Độ trễ báo phím ở chế độ giải mã trực tiếp, tính từ lúc âm bắt đầu, quét 81 vị trí của âm so với lưới khung; chưa gồm độ trễ bộ đệm của thiết bị âm thanh.

Độ dài đoạn đọc	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
50 mẫu (độ trễ của thuật toán)	40-61 ms	49-74 ms	65-90 ms
400 mẫu (chu kỳ đọc 50 ms của phần mềm)	44-93 ms	68-117 ms	84-134 ms

Với đoạn ngắn, cả ba phương pháp báo phím trước khi âm 100 ms kết thúc. Độ trễ của Goertzel khớp với ước lượng: khung trọn đầu tiên trong âm bắt đầu muộn nhất 204 mẫu sau âm, cần thêm hai khung (410 mẫu) để đủ luật gộp, tổng cộng không quá 614 mẫu, tức 76,8 ms. FFT nhanh hơn nhờ bước nhảy 128 mẫu; ngân hàng bộ lọc chậm hơn vì quá độ làm các khung đầu của âm chưa đạt ngưỡng năng lượng. Trong phần mềm, micro được đọc 50 ms một lần nên phím hiện ra chậm thêm tối đa một chu kỳ đọc, trung bình 68-109 ms sau khi âm bắt đầu. Thời gian tính cho mỗi đoạn chỉ 2-4 ms, nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ đọc.

3.6 Giao diện người dùng

Giao diện gồm một dòng tiêu đề và hai cột bên dưới (Hình 3.6). Cột trái là vùng điều khiển, chia thành ba thẻ đánh số theo đúng thứ tự thao tác:

01 *Thiết lập*: chọn nguồn tín hiệu (*Tổng hợp* hoặc *Micro*) và bộ giải mã (FFT, Goertzel, ngân hàng bộ lọc). Bộ giải mã dùng chung cho cả hai nguồn.

02 Thẻ của nguồn đang chọn; thẻ của nguồn còn lại được ẩn, nên trên màn hình chỉ có các nút của một quy trình.

- *Tín hiệu tổng hợp*: ô nhập chuỗi kèm nút *Xóa*, bàn phím 4×3 có ghi tần số hàng và cột ở mép như bảng tần số của khuyến nghị Q.23 (bấm phím nào thì ký tự hiện lên ô nhập và âm của phím đó phát ra loa), thanh trượt SNR từ -5 đến 30 dB, và hai nút đánh số theo thứ tự bấm: ① *Phát tín hiệu*, ② *Giải mã*.

- *Thu từ micro*: nút *Giải mã trực tiếp* (mục 3.5) và nút *Ghi âm rồi giải mã* (thu tối đa 20 s, dừng thì giải mã cả bản ghi và vẽ đủ ba đồ thị), mỗi nút kèm một câu chú thích về trường hợp nên dùng.

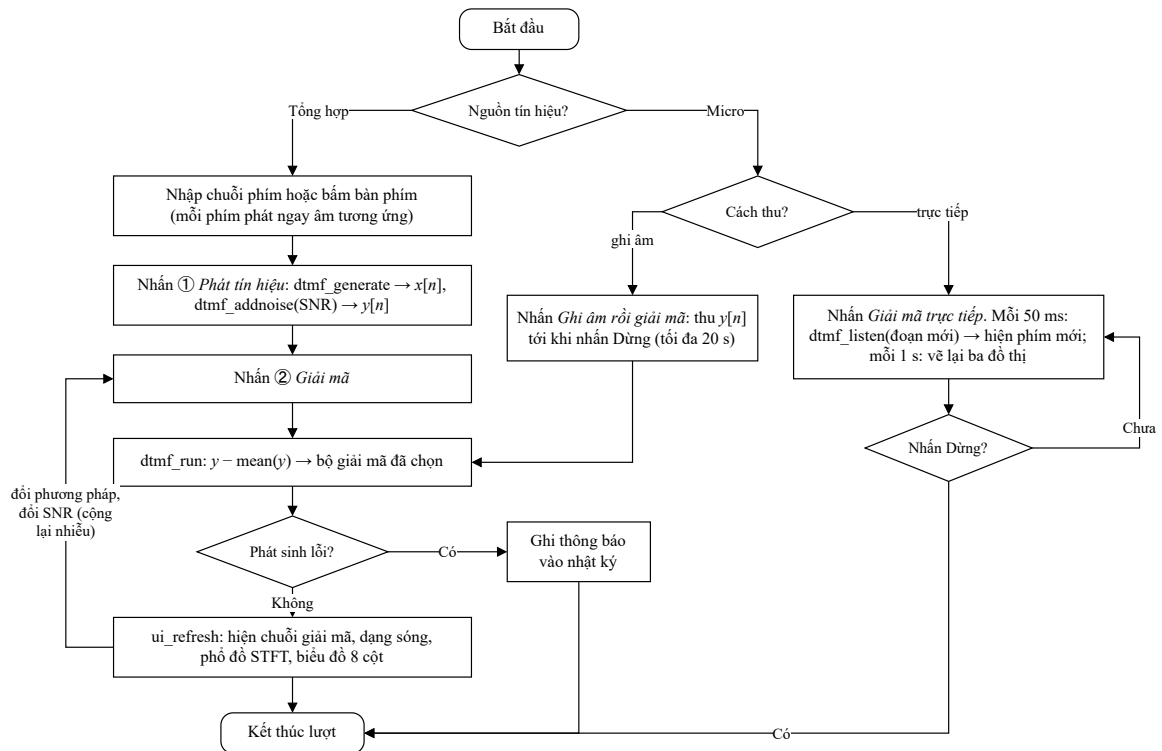
03 *Kết quả*: chuỗi đã phát đặt ngay trên chuỗi đọc được, cùng phong đơn cách để so được từng ký tự, kèm nút *Nghe* phát lại đúng tín hiệu mà bộ giải mã nhận; dòng trạng thái bên dưới báo khớp hay lệch bao nhiêu phím, kèm bộ giải mã và SNR đang dùng.

Để người dùng biết cần bấm nút nào, nút của bước tiếp theo được tô màu nhấn: chưa có tín hiệu hoặc chuỗi phím vừa được sửa thì là ①, đã phát mà chưa giải mã thì là ②. Nút chưa dùng được bị khóa, và dòng trạng thái nhắc lại bằng chữ, chẳng hạn “bấm ② để giải mã”. Với nguồn micro không có chuỗi gốc để so, nên dòng trạng thái báo số phím đọc được; nếu không đọc được phím nào, nó liệt kê lý do loại khung (*twist*, *level*) để người dùng biết âm thu được bị lệch biên độ hay quá nhỏ.

Ô nhập ký lỗi ở cuối cột. Cột phải gồm ba khung nhìn cùng một tín hiệu theo ba miền: (A) dạng sóng trong miền thời gian, (B) phổ đồ STFT trong miền thời gian – tần số, và (C) biểu đồ công suất tám bin của khung quyết định. Khung vẽ của (A) và (B) được căn thẳng lề trái, phải với nhau, nên một thời điểm trên dạng sóng nằm đúng phía trên thời điểm đó trên phổ đồ.

Lưu đồ thao tác ở Hình 3.5. Với nguồn tổng hợp, nút ① dựng $x[n]$ và cộng nhiễu thành $y[n]$; nút *Nghe* phát đúng $y[n]$ mà bộ giải mã nhận. Đổi phương pháp thì giải mã lại trên cùng $y[n]$; đổi SNR thì cộng lại nhiễu vào cùng $x[n]$ và giải mã lại ngay khi thả thanh trượt. Nhờ vậy có thể so sánh ba phương pháp và các mức nhiễu trên cùng tín hiệu gốc.

Với nguồn micro, $y[n]$ là bản ghi (chế độ ghi âm) hoặc 3 s cuối của luồng micro (chế độ giải mã trực tiếp). Ở chế độ giải mã trực tiếp, phím mới hiện ra ngay, còn ba khung đồ thị chỉ được vẽ lại mỗi giây một lần vì mỗi lần vẽ lại tốn 0,4-0,5 s.



Hình 3.5. Lưu đồ một lượt thao tác trên giao diện. Nhánh ghi âm dùng chung bước giải mã `dtmf_run` với nhánh tổng hợp; nhánh giải mã trực tiếp lặp lại mỗi 50 ms cho tới khi người dùng nhấn Dừng.

Biểu đồ tám bin hiển thị đúng các giá trị E_j mà luật quyết định dùng, kèm đường ngưỡng hài bậc hai; hai cột vượt ngưỡng là hàng và cột được chọn. Dòng phụ đề ghi số thứ tự và thời điểm của khung, cặp tần số tìm được và phím tương ứng, nên người dùng đọc được trực tiếp lý do của quyết định.



Hình 3.6. Giao diện phần mềm với nguồn tổng hợp, sau khi phát chuỗi “0912345” ở SNR 20 dB và giải mã bằng Goertzel: chuỗi đọc được khớp 7/7 phím; không nút nào được tô màu nhấn vì lượt thao tác đã xong. Khung (C) hiển thị khung 14/39 tại $t = 0,346$ s, cặp $697 + 1209$ Hz ứng với phím “1”. Ô nhật ký trống do lần chạy không phát sinh lỗi.

Giao diện được viết bằng mã (lớp `classdef`) thay vì công cụ kéo thả, vốn sinh tệp nhị phân không so sánh được giữa các phiên bản. Nhờ vậy giao diện dựng được ở chế độ ẩn trong kiểm thử và kiểm tra tự động được.

3.7 Kiểm thử

Phần mềm được kiểm tra bằng 189 ca kiểm thử tự động trên khung kiểm thử của MATLAB, chia năm nhóm (Bảng 3.3), chạy bằng một lệnh `run_all_tests` và phải đạt trước khi gộp mã.

Bảng 3.3. Phân bố 189 ca kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.

Nhóm	Số ca	Nội dung kiểm tra chính
Bảng tần số và bộ phát	12	Bảng 12 phím, độ dài và biên độ tín hiệu, SNR đo được khớp SNR đặt
Hàm dừng chung	41	Chia khung, năm điều kiện và nhãn loại của luật quyết định, luật gộp khung, khoảng cách Levenshtein và ma trận nhầm lẫn
Lỗi Goertzel và ba bộ giải mã	45	Giá trị kiểm chứng $P = 64$, đối chứng với hàm thư viện, giải mã đúng 12 phím, phím lặp ở mọi cách căn lề khung, bất biến theo biên độ, độ lợi, cực, điểm không và băng thông của bộ lọc
Tích hợp và điều phối	27	Chuỗi phát-giải mã đầy đủ, chọn phương pháp, trừ giá trị trung bình, bắt lỗi không ném ngoại lệ; giải mã theo luồng khớp giải mã theo khối với đoạn dài ngẫu nhiên, báo phím trước khi âm kết thúc
Giao diện	64	Dựng giao diện ở chế độ ẩn, gọi từng hàm xử lý sự kiện, kiểm tra nội dung hiển thị; chọn nguồn, tô nút của bước tiếp theo, hai chế độ micro với âm thanh tổng hợp đưa vào thay cho micro

Các ca kiểm thử bộ giải mã nhắm vào lỗi mà một chuỗi mẫu không phát hiện được. Ví dụ, phép thử phím lặp quét mọi cách căn lề giữa âm và lưới khung (41 cách với bước 205 mẫu, 8 cách với bước 128 mẫu); chính phép thử này đã phát hiện nhu cầu của luật “ít nhất hai khung” (mục 2.1.3).

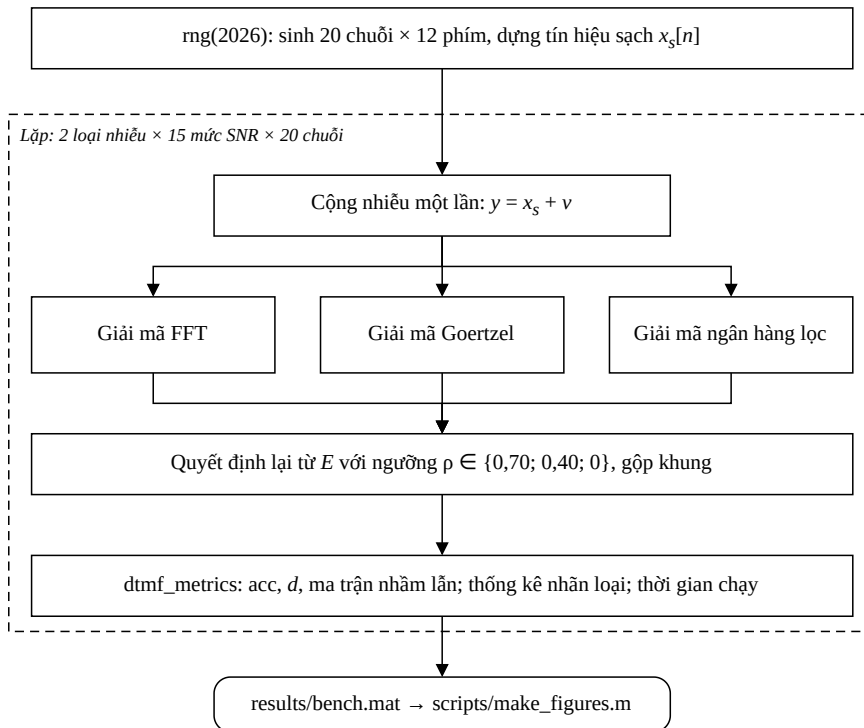
CHƯƠNG 4

THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG CHỊU NHIỄU VÀ CHI PHÍ TÍNH TOÁN

4.1 Thiết lập thí nghiệm và tiêu chí đánh giá

Môi trường. MATLAB R2026a với Signal Processing Toolbox; nhiễu được sinh bằng bộ cộng nhiễu của đề tài (mục 3.2) nên SNR thực tế bằng giá trị đặt.

Dữ liệu. 20 chuỗi, mỗi chuỗi 12 phím ngẫu nhiên (240 phím), sinh một lần với `rng(2026)`. Với mỗi bộ (loại nhiễu, mức SNR, chuỗi), nhiễu được cộng một lần và cùng tín hiệu được đưa vào cả ba bộ giải mã, nên chênh lệch chỉ phản ánh khác biệt giữa các phương pháp. Bước đo công suất chỉ chạy một lần; ba ngưỡng năng lượng được áp dụng lại trên cùng ma trận E (Hình 4.1).



Hình 4.1. Quy trình thí nghiệm của kịch bản `run_bench`. Mọi số liệu trong chương này được sinh từ tập kết quả của quy trình này.

Không gian khảo sát. 3 phương pháp, 15 mức SNR từ -5 đến 30 dB với bước $2,5$ dB, 2 loại nhiễu (AWGN và 50 Hz), 3 giá trị ngưỡng tỷ lệ năng lượng và 20 chuỗi, tổng cộng 5400 điều kiện. SNR được tính theo (1.5) (mục 1.4).

Tiêu chí đánh giá. Độ chính xác được định nghĩa qua khoảng cách Levenshtein d giữa chuỗi đúng (độ dài K) và chuỗi giải mã (độ dài L):

$$\text{acc} = 1 - \frac{d}{\max(K, L)}. \quad (4.1)$$

Định nghĩa này áp dụng được khi hai chuỗi khác độ dài, do bộ giải mã có thể bỏ sót hoặc chèn thêm phím, và không phụ thuộc vào cách căn chỉnh hai chuỗi như phép đếm số vị trí khớp. Các tiêu chí phụ gồm ma trận nhầm lẫn 12×12 , thống kê lý do loại khung và thời gian chạy.

Dải làm việc. Một phương pháp đạt yêu cầu khi giải mã đúng hoàn toàn ($\text{acc} = 1$) với mọi $\text{SNR} \geq 10$ dB. Mốc này khắt khe hơn tiêu chuẩn: ETSI ES 201 235-3 chỉ yêu cầu bộ thu hoạt động khi tổng các thành phần khác trong dải 500-3400 Hz thấp hơn âm nhóm thấp 20 dB [10, mục 4.2.1.3], tương ứng SNR khoảng 20 dB theo (1.5) (hai âm cùng mức, 72,5% công suất nhiễu trắng nằm trong dải đó, âm chiếm 2/3 thời gian).

4.2 Kết quả trên tín hiệu không nhiễu

Trên tín hiệu không nhiễu, cả ba phương pháp giải mã đúng toàn bộ 20 chuỗi ($\text{acc} = 1, d = 0$).

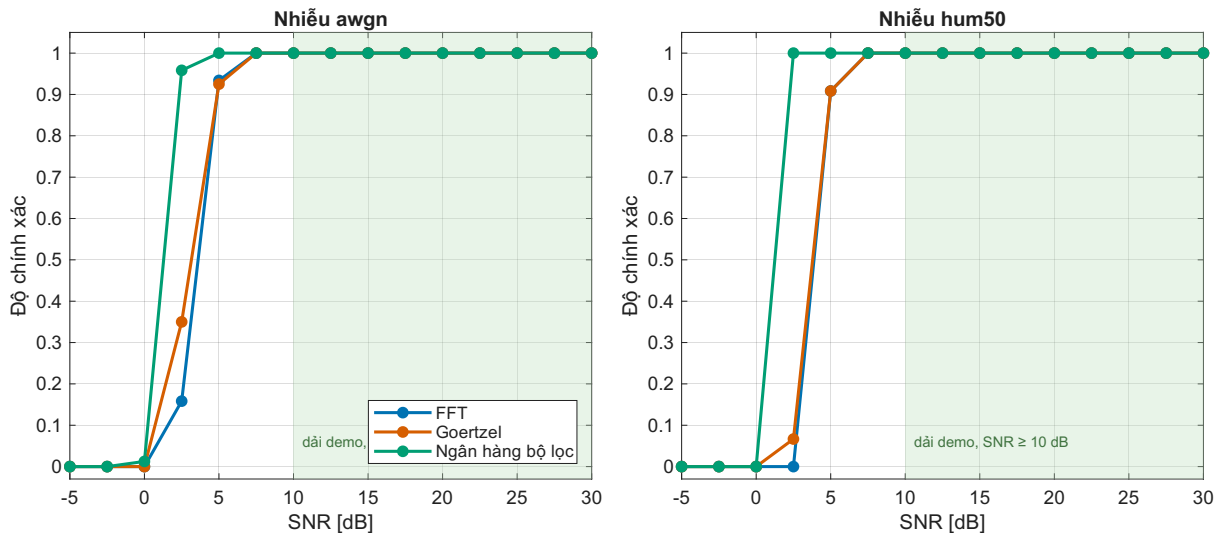
Cả ba phương pháp nhạy với thành phần một chiều: độ lệch 0,20 (biên độ đỉnh 0,5) làm năng lượng khung tăng 1,65 lần, ρ giảm dưới ngưỡng và cả ba trả về chuỗi rỗng. Vì tín hiệu thu từ micro thường có độ lệch một chiều, lớp điều phối trừ giá trị trung bình trước khi giải mã.

4.3 Độ bền với nhiễu

Bảng 4.1 và Hình 4.2 trình bày kết quả chính của đề tài.

Bảng 4.1. Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	-5	-2,5	0	2,5	5	$\geq 7,5$
<i>Nhiều AWGN</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000
<i>Nhiều ù 50 Hz</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000



Hình 4.2. Độ chính xác theo SNR của ba phương pháp với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu ù 50 Hz (phải); 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc SNR ≥ 10 dB.

Từ kết quả có thể rút ra bốn nhận xét.

Thứ nhất, cả ba phương pháp đạt yêu cầu trong dải làm việc. Cả ba giải mã đúng hoàn toàn từ 7,5 dB, nên dải làm việc SNR ≥ 10 dB có biên độ dự trữ ít nhất 2,5 dB. Chênh lệch giữa ba phương pháp chỉ xuất hiện dưới dải này: tại 5 dB với nhiễu AWGN, tổng khoảng cách sửa trên 20 chuỗi là 16 với FFT, 18 với Goertzel và 0 với ngân hàng bộ lọc.

Thứ hai, vùng chuyển tiếp hẹp. Độ chính xác chuyển từ 0 lên 1 trong khoảng 0-7,5 dB. Đây là hệ quả của ngưỡng tỷ lệ năng lượng: khi nhiễu kéo ρ xuống dưới 0,70, các khung bị loại đồng loạt thay vì bị giải mã sai từng phím.

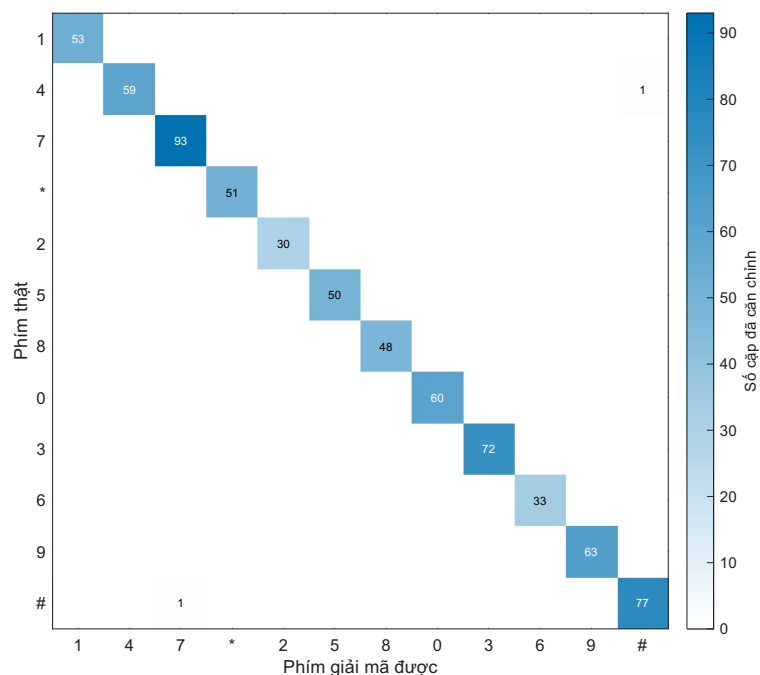
Thứ ba, ngân hàng bộ lọc có khả năng chịu nhiễu cao nhất. Tại 2,5 dB, phương pháp này đạt 0,958 so với 0,158 của FFT (AWGN), và 1,000 so với 0,000 (nhiều ù). Nguyên nhân không nằm ở khả năng loại nhiễu: trên nhiễu trắng thuần, phần nhiễu lọt vào tử số của ρ đều khoảng 7% với cả ba phương pháp (0,0745 với FFT, 0,0685 với Goertzel, 0,0694 với ngân hàng bộ lọc). Khác biệt nằm ở phần tín hiệu: trên khung sạch, ρ trung vị đạt 0,975 với ngân hàng bộ lọc, so với 0,928 với Goertzel và 0,881 với FFT, vì bộ cộng hưởng có độ lợi bằng 1 tại tần số chuẩn còn FFT và Goertzel mất năng lượng do lệch tâm bin (Bảng 2.2 và 2.3) và rò rỉ. Ngân hàng bộ lọc vì vậy có biên độ dự trữ so với ngưỡng 0,70 lớn hơn; mục 4.4.3 xác nhận điều này: khi bỏ ngưỡng, FFT và Goertzel giải mã gần như đúng hoàn toàn ngay tại -5 dB.

Thứ tư, nhiễu ù gây hại cho FFT và Goertzel nhiều hơn AWGN. Tại 2,5 dB, FFT giảm từ 0,158 (AWGN) xuống 0,000 (nhiều ù), Goertzel từ 0,350 xuống 0,067. Vạch 50 Hz không đóng góp vào tử số nhưng vẫn làm tăng mẫu số, nên ρ thấp hơn so với nhiễu trắng cùng công suất. Mặt khác, nhiễu ù không tạo đỉnh giả; với ngân hàng bộ lọc, khi ρ còn trên ngưỡng thì mọi điều kiện khác đều thỏa, nên độ chính xác đạt tuyệt đối.

4.4 Phân tích lỗi

4.4.1 Ma trận nhầm lẫn

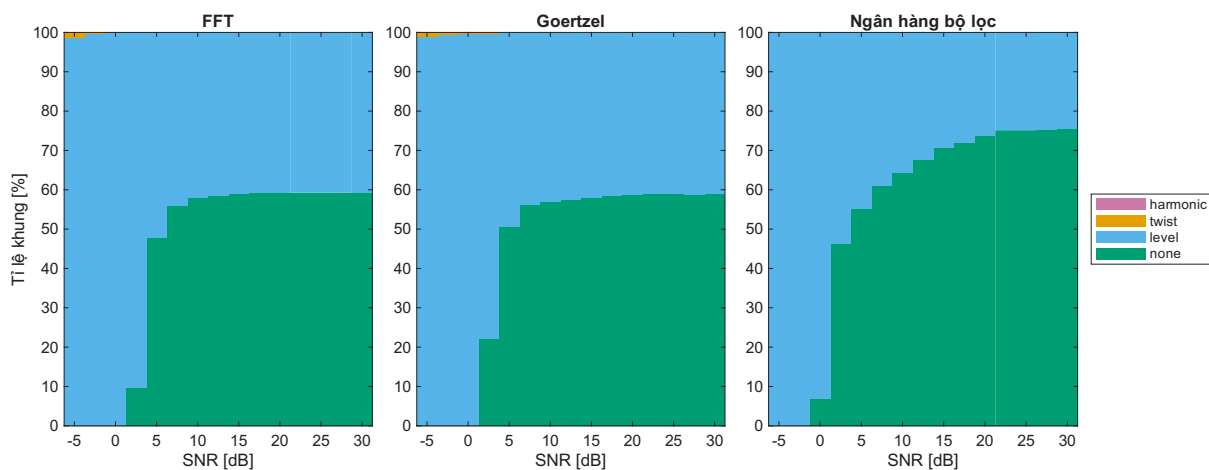
Dự đoán ban đầu là các phím cùng hàng hoặc cùng cột hay bị nhầm nhất, nhưng thực nghiệm không xác nhận điều này. Tại 5 dB, mức có nhiều phép thay phím nhất, 34 phép sửa chỉ gồm 2 phép thay phím, còn lại là chèn hoặc xóa (Hình 4.3); tại 2,5 dB, 368 phép sửa chỉ có 1 phép thay phím. Như vậy khi nhiễu tăng, bộ giải mã chủ yếu bỏ sót phím chứ không giải mã sai, đúng với thiết kế luật quyết định: khung nhiễu nặng bị loại ở điều kiện năng lượng thay vì lọt qua với kết quả sai.



Hình 4.3. Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Ma trận chỉ ghi các cặp đã căn chỉnh (2 phép thay phím); 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.

4.4.2 Thống kê lý do loại khung

Nhãn `level` chiếm phần lớn khung bị loại ở mọi mức SNR; `twist` và `harmonic` hầu như không xuất hiện (Hình 4.4) vì tín hiệu tổng hợp không méo và không có tiếng nói.



Hình 4.4. Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần `none` là khung được chấp nhận; `level`, `twist` và `harmonic` là ba lý do loại.

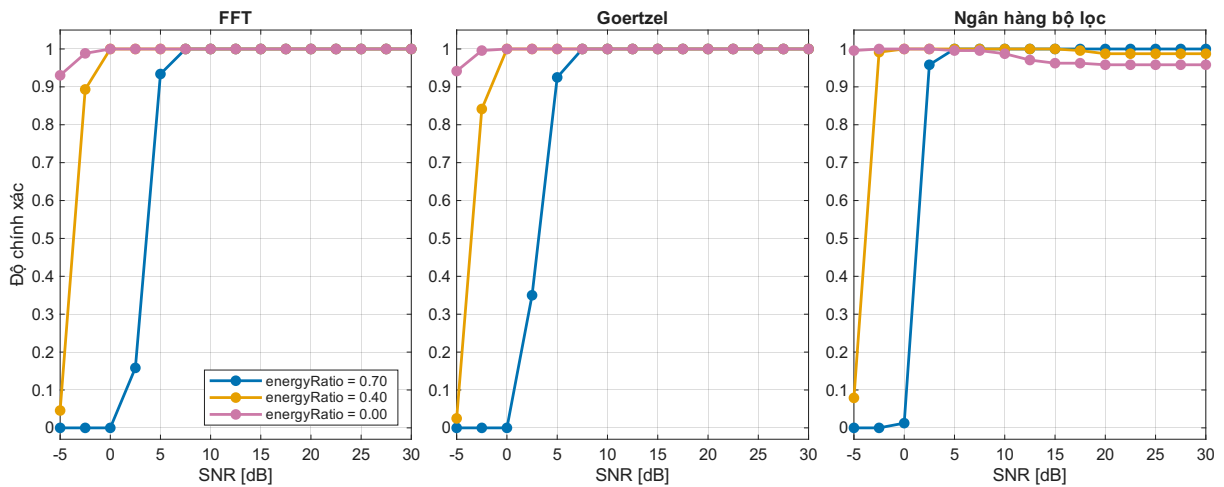
Ở SNR cao, khoảng 59% khung được chấp nhận với FFT và Goertzel, hợp lý vì âm chiếm 66,7% thời gian và các khung vắt qua biên âm bị loại. Ngân hàng bộ lọc đạt khoảng 75% vì dư âm kéo sang đầu khoảng nghỉ; các khung này liền kề phím trước nên được gộp vào đó, không sinh ký tự thừa.

4.4.3 Ảnh hưởng của ngưỡng tỷ lệ năng lượng

Ngưỡng của điều kiện 4 được khảo sát với ba giá trị 0,70, 0,40 và 0 (Hình 4.5). Chính ngưỡng này, không phải khả năng đo phổ, quyết định vị trí vùng chuyển tiếp:

- Hạ xuống 0,40 dịch vùng chuyển tiếp về phía SNR thấp khoảng 5 dB cho cả ba phương pháp; bỏ hẳn ($\rho \geq 0$) thì FFT và Goertzel vẫn đạt trên 0,93 tại -5 dB, và không giảm độ chính xác ở mức SNR nào.

- Riêng ngân hàng bộ lọc, độ chính xác ở SNR cao giảm từ 1,000 xuống 0,988 (ngưỡng 0,40) và 0,958 (bỏ ngưỡng), do khung dư âm trong khoảng nghỉ không còn bị chặn và sinh ký tự thừa.



Hình 4.5. Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng tỷ lệ năng lượng, nhiễu AWGN. Giá trị 0,70 là ngưỡng sử dụng trong hệ thống; giá trị 0 tương ứng với việc bỏ điều kiện năng lượng.

Ngưỡng 0,70 vì vậy đánh đổi một phần khả năng chịu nhiễu lấy khả năng loại khung không phải DTMF; lợi ích này chưa đo được do bộ dữ liệu không có tiếng nói. Đề tài giữ ngưỡng 0,70 vì trong dải làm việc $\text{SNR} \geq 10$ dB nó không làm giảm độ chính xác.

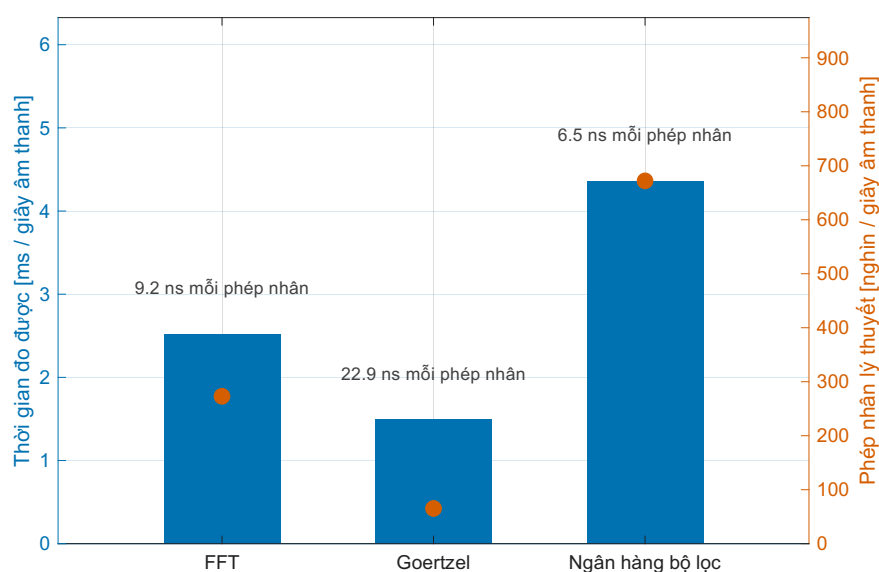
4.5 So sánh chi phí tính toán

Bảng 4.2 và Hình 4.6 đặt thời gian chạy đo được cạnh số phép nhân lý thuyết.

Bảng 4.2. Thời gian chạy đo được trong lần chạy thực nghiệm chính (MATLAB R2026a), so với số phép nhân lý thuyết.

Phương pháp	Số khung đã giải mã	μs mỗi khung	ms mỗi giây âm thanh	Phép nhân mỗi giây
DFT/FFT	64 800	40,3	2,52	273 000
Goertzel	40 800	38,3	1,50	65 249
Ngân hàng bộ lọc	40 800	111,8	4,36	672 000

Cả ba phương pháp xử lý một giây âm thanh trong vài mili-giây, nhanh hơn thời gian thực hàng trăm lần, và Goertzel vẫn nhanh nhất khi quy về một giây âm thanh. Tuy vậy, thời gian chạy không tỷ lệ với số phép nhân: mỗi khung Goertzel cần khoảng hai phần năm số phép nhân của FFT (1672 so với 4368) nhưng tốn thời gian gần bằng, tức mỗi phép nhân chậm hơn khoảng 2,5 lần. Nguyên nhân nằm ở cách cài đặt: Goertzel là vòng lặp MATLAB được thông dịch, còn `fft` và `filter` là hàm đã biên dịch và tối ưu hoá.



Hình 4.6. Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Thời gian là kết quả của một lần chạy trên một máy; giữa các lần chạy, giá trị tuyệt đối thay đổi đến ba lần nhưng tỷ số giữa ba phương pháp ổn định.

Thời gian chạy cũng không tái lập được: trong bốn lần chạy trên cùng một máy, thời gian mỗi khung của FFT dao động từ 28,9 đến 90,7 μs , trong khi các số liệu độ chính xác, ma trận nhầm lẫn và thống kê loại khung trùng khớp hoàn toàn giữa hai lần chạy độc lập. Vì vậy số phép nhân lý thuyết là đại lượng phù hợp hơn để dự đoán chi phí trên phần cứng nhúng, nơi các thuật toán được cài đặt với cùng mức tối ưu. Theo tiêu chí này,

Goertzel cần 65 249 phép nhân mỗi giây âm thanh, bằng khoảng một phần tư FFT và một phần mười ngân hàng bộ lọc.

4.6 Nhận xét tổng hợp

Bảng 4.3. So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.

Phương pháp	Chính xác tuyệt đối từ (AWGN)	Độ chính xác ở 2,5 dB (AWGN)	Phép nhân mỗi giây	Độ phức tạp cài đặt
DFT/FFT	7,5 dB	0,158	273 000	Thấp
Goertzel	7,5 dB	0,350	65 249	Trung bình
Ngân hàng bộ lọc	5 dB	0,958	672 000	Cao

Không phương pháp nào vượt trội trên mọi tiêu chí (Bảng 4.3), do đó lựa chọn phụ thuộc vào bối cảnh ứng dụng:

- Thiết bị tài nguyên hạn chế, môi trường nhiễu vừa phải: Goertzel, với chi phí thấp nhất, bộ nhớ trạng thái hai số thực mỗi bin và độ chính xác tương đương trong dải làm việc.
- Môi trường nhiễu mạnh, đặc biệt nhiễu băng hẹp như ù điện lưới: ngân hàng bộ lọc, phương pháp duy nhất đạt độ chính xác tuyệt đối tại 2,5 dB với nhiễu ù.
- Ứng dụng cần phổ đầy đủ hoặc cần phát hiện thêm các tín hiệu khác: FFT.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đối chiếu với bốn mục tiêu nêu ở phần Mở đầu:

- Bộ phát tín hiệu DTMF được xây dựng theo tham số ITU-T Q.23 và Q.24, hỗ trợ điều chỉnh twist, kèm bộ cộng nhiễu với SNR chính xác và tái lập được.
 - Ba bộ giải mã FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc được xây dựng với chung chữ ký hàm và chung luật quyết định; lõi Goertzel và ngân hàng bộ lọc được tự cài đặt.
 - Ba phương pháp được so sánh trên 5400 điều kiện. Cả ba đạt độ chính xác tuyệt đối từ SNR 7,5 dB; ngân hàng bộ lọc có khả năng chịu nhiễu cao nhất; Goertzel có chi phí thấp nhất, 65 249 phép nhân mỗi giây âm thanh.
 - Phần mềm có giao diện trực quan với hai nguồn tín hiệu, tổng hợp và micro. Chế độ giải mã trực tiếp từ micro dùng lại đúng ba bộ giải mã, cho kết quả trùng với giải mã theo khối và hiện phím khoảng 0,1 s sau khi âm bắt đầu. Phần mềm được kiểm tra bằng 189 ca kiểm thử tự động, bao gồm cả tầng giao diện.
- Ngoài các mục tiêu đề ra, đề tài rút ra bốn kết luận về kỹ thuật:
- Giới hạn chịu nhiễu do biên độ dự trữ của ρ so với ngưỡng năng lượng quyết định, không phải do khả năng đo phổ. Vì vậy FFT, phương pháp tính phổ đầy đủ, lại kém bền nhiễu nhất, ngược với dự đoán ban đầu của nhóm.
 - Khi nhiễu tăng, lỗi chủ yếu là bỏ sót phím chứ không phải nhầm phím.
 - Phương pháp FFT chỉ dùng chung được luật quyết định khi bù độ lợi của cửa sổ.
 - Ngân hàng bộ lọc cần luật gộp khung “ít nhất hai khung” để không sinh ký tự thừa do dư âm bộ lọc.

5.2 Hạn chế

- *Chỉ đánh giá định lượng trên dữ liệu tổng hợp*: méo phi tuyến, suy hao không đều theo tần số, mất gói và tiếng vọng của kênh thực chưa được mô phỏng. Tín hiệu thu qua micro mới được thử định tính. Khi phát ra loa máy tính xách tay rồi thu lại bằng micro của chính máy đó, hai âm hàng 697 và 770 Hz yếu hơn âm cột 14-21 dB do loa nhỏ phát

kém tần số thấp, vượt giới hạn twist thuận 4dB của Q.24, nên phần lớn khung bị loại. Ở những lần thử sau, micro không thu được âm nào, nhiều khả năng do bộ khử tiếng vọng của thiết bị thu.

- Chưa đo khả năng chống nhận nhầm: bộ dữ liệu không có tiếng nói, nên điều kiện hài bậc hai hầu như không được kích hoạt (Hình 4.4) và lợi ích của ngưỡng 0,70 chưa đo được.

- Chưa kiểm tra đủ yêu cầu của ITU-T Q.24: dung sai tần số không được kiểm tra tường minh mà phụ thuộc vào độ rộng bin và băng thông bộ lọc; twist chỉ được khảo sát ở 0dB; với âm ngắn nhất 40 ms (320 mẫu), một âm có thể không chứa trọn khung 205 mẫu nào theo (2.3), nên có thể bị bỏ sót.

- Nhảy với thành phần một chiều: bước trừ giá trị trung bình nằm ở lớp điều phối; gọi trực tiếp bộ giải mã với tín hiệu có độ lệch một chiều sẽ nhận chuỗi rỗng mà không có cảnh báo.

5.3 Hướng phát triển

Các hướng dưới đây được sắp theo mức độ ưu tiên, mỗi hướng khắc phục một hạn chế nêu trên:

- Ngưỡng năng lượng thích nghi và dữ liệu tiếng nói thực. Ngưỡng năng lượng quyết định giới hạn chịu nhiễu (Hình 4.5), nhưng hạ ngưỡng cố định lại làm ngân hàng bộ lọc sinh ký tự thừa và giảm khả năng loại tín hiệu không phải DTMF. Có thể ước lượng nhiễu nền trong khoảng nghỉ để điều chỉnh ngưỡng, đồng thời bổ sung tiếng nói thực vào bộ kiểm thử để đo tỷ lệ nhận nhầm, bổ sung kiểm tra hài bậc ba và độ ổn định tần số đỉnh theo thời gian.

- Đánh giá trên đường truyền âm học. Thu âm DTMF từ nhiều loại điện thoại qua micro để đo twist và SNR thực tế, rồi bù đáp ứng tần số của loa và micro, hoặc đặt giới hạn twist riêng cho chế độ thu qua không khí.

- Tuân thủ đầy đủ ITU-T Q.24. Kiểm tra tường minh dung sai $\pm 1,5\%$ và $\pm 3,5\%$, khảo sát twist khác không, và dùng bước nhảy nhỏ hơn độ dài khung để nhận được âm 40 ms.

- Xử lý thời gian thực trên vi điều khiển. Cài đặt Goertzel số nguyên, kiểm soát tràn số do trạng thái tăng tuyến tính (mục 2.3.3) và chọn độ dài từ sao cho sai số lượng tử hệ số không làm lệch tần số vượt dung sai.

- *Mở rộng cột 1633 Hz.* Thêm một tần số vào bảng tra và một bộ lọc vào ngân hàng để hỗ trợ bốn phím A, B, C, D. Số bin cần đo tăng từ 8 lên 9, vẫn dưới ngưỡng hoà vốn 15,8 bin ở mục 2.5.1, nên Goertzel vẫn rẻ hơn FFT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ITU-T, “Recommendation Q.23: Technical Features of Push-Button Telephone Sets”, International Telecommunication Union, Recommendation Q.23. address: <https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.23/en>
- [2] ITU-T, “Recommendation Q.24: Multifrequency Push-Button Signal Reception”, International Telecommunication Union, Recommendation Q.24. address: <https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.24/en>
- [3] Nguyễn Quốc Trung, *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 1 (Chương trình cơ bản)*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.
- [4] B. Sawicka, ed., *Basic Digital Signal Processing*. Bibliotex, 2023, ISBN: 978-1-98468-491-2.
- [5] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Pearson, 2007.
- [6] Nguyễn Quốc Trung, *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 2*, Tái bản, có sửa chữa và bổ sung. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
- [7] G. Goertzel, “An Algorithm for the Evaluation of Finite Trigonometric Series”, *The American Mathematical Monthly*, vol. 65, no. 1, pp. 34–35, 1958.
- [8] C. Marven and G. Ewers, *A Simple Approach to Digital Signal Processing* (Topics in Digital Signal Processing). New York: John Wiley & Sons, 1996, ISBN: 0-471-15243-9.
- [9] The MathWorks, Inc. “goertzel: Discrete Fourier transform with second-order Goertzel algorithm”, visited on Sept. 24, 2026. address: <https://www.mathworks.com/help/signal/ref/goertzel.html>
- [10] ETSI, *ES 201 235-3 V1.3.1: Access and Terminals (AT); Specification of Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Transmitters and Receivers; Part 3: Receivers*, Final draft ETSI Standard, European Telecommunications Standards Institute, Jan. 2006. address: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201200_201299/20123503/01.03.01_50/es_20123503v010301m.pdf

PHỤ LỤC 1

MÃ NGUỒN CÁC HÀM CHÍNH

goertzel_power.m: lõi thuật toán Goertzel

```
1 function P = goertzel_power(x, k, N)
2 %GOERTZEL_POWER Công suất tại bin k bằng thuật toán Goertzel.
3     c = 2*cos(2*pi*k/N);
4     s1 = 0; s2 = 0;
5     for n = 1:N
6         s = x(n) + c*s1 - s2;
7         s2 = s1;
8         s1 = s;
9     end
10    P = s1^2 + s2^2 - c*s1*s2;
11 end
```

design_bpf_bank.m: thiết kế một bộ cộng hưởng

```
1 w0 = 2*pi*f0(j) / opt.fs;
2 b = [1 0 -1]; % hai điểm không tại z = ±1
3 a = [1 -2*opt.r*cos(w0) opt.r^2]; % hai cực tại z = r*exp(±j*w0)
4
5 % Chuẩn hoá độ lợi tại tần số trung tâm về 1
6 H = freqz(b, a, [f0(j) f0(j)], opt.fs);
7 bank(j).b = b / abs(H(1));
8 bank(j).a = a;
```

dtmf_decide.m: năm điều kiện của luật quyết định

```
1 % 1-2. Định mỗi nhóm lớn hơn đỉnh thứ hai cùng nhóm ít nhất peakDb
2 if 10*log10(rowPeak/rowPeak2) < opt.peakDb, reject = 'level'; return, end
3 if 10*log10(colPeak/colPeak2) < opt.peakDb, reject = 'level'; return, end
4
5 % 3. Twist nằm trong giới hạn
6 tw = 10*log10(colPeak/rowPeak);
7 if tw > opt.twistFwdDb || tw < -opt.twistBwdDb, reject = 'twist'; return,
    end
8
9 % 4. Bẫy bin chuẩn chiếm ít nhất energyRatio năng lượng khung
10 if sum(E(1:7)) < opt.energyRatio, reject = 'level'; return, end
11
12 % 5. Hai bậc hai đủ nhỏ (chống talk-off)
13 if E(8) > 0.5*min(rowPeak, colPeak), reject = 'harmonic'; return, end
14
15 reject = 'none';
```


PHỤ LỤC 2

BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

Bảng PL2.1. Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.2. Độ chính xác theo SNR, nhiễu ± 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.3. Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.

f_0 (Hz)	$a_1 = -2r \cos \omega_0$	$a_2 = r^2$	Q
697	−1,69066	0,98010	27,4
770	−1,62883	0,98010	30,2
852	−1,55300	0,98010	33,5
941	−1,46342	0,98010	37,0
1209	−1,15246	0,98010	47,5
1336	−0,98641	0,98010	52,5
1477	−0,79063	0,98010	58,0

Bảy bộ lọc hài, tại tần số gấp đôi các giá trị trên, được thiết kế theo cùng công thức; hệ số a_2 không đổi vì chỉ phụ thuộc r .

PHỤ LỤC 3

BẢNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Bảng PL3.1. Đóng góp của từng thành viên.

STT	Họ và tên	Lớp	Vai trò	Đánh giá
1	Đỗ Hồng Nhất	B9D55	Trưởng nhóm, lập trình	9,5/10
2	Nguyễn Thu Hà	B8D55	Điều phối	9/10
3	Lê Tuấn Anh	B9D55	Giao diện	9/10
4	Nguyễn Quốc Đăng	B9D55	Giao diện, đặc tả	9/10
5	Lê Đức Anh	B9D55	Kiểm thử	9/10
6	Nguyễn Minh Hiếu	B9D55	Đặc tả	9/10
7	Hồ Văn Hoàng Quân	B10D55	Đặc tả	9/10
8	Nguyễn Trí Dũng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
9	Trương Minh Tân	B9D55	Nghiên cứu	9/10
10	Nguyễn Tiến Mạnh	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
11	Nguyễn Huy Hoàng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
12	Nguyễn Cửu An Phú	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
13	Đinh Minh Trí	B9D55	Nghiên cứu	9/10
14	Đặng Nguyễn Lâm	B9D55	Báo cáo	9/10
15	Huỳnh Nguyễn Bảo Khương	B9D55	Báo cáo	9/10
16	Nguyễn Duy Tiến	B9D55	Slide	9/10
17	Cao Tiến Thành	B9D55	Thuyết trình	9/10
18	Nguyễn Sỹ Long	B9D55	Chưa phân công	9/10